

Aprende de una forma nueva con

Student Consult



GUYTON Y HALL
TRATADO DE
FISIOLOGÍA
MÉDICA

DECIMOTERCERA EDICIÓN

JOHN E. HALL

ELSEVIER

Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica

DECIMOTERCERA EDICIÓN

John E. Hall PhD

*Arthur C. Guyton Professor and Chair
Department of Physiology and Biophysics
Director, Mississippi Center for Obesity Research
University of Mississippi Medical Center
Jackson, Mississippi*

ELSEVIER

Índice de capítulos

www.meddics.com

Instrucciones para el acceso en línea

Cubierta

Portada

Página de créditos

Dedicatoria

Prólogo a la decimotercera edición española

Prefacio

Unidad I: Introducción a la fisiología: la célula y la fisiología general

Capítulo 1: Organización funcional del cuerpo humano y control del «medio interno»

Las células como unidades vivas del cuerpo

Líquido extracelular: el «medio interno»

Homeostasis: mantenimiento de un medio interno casi constante

Sistemas de control del organismo

Resumen: automatismo del organismo

Capítulo 2: La célula y sus funciones

Organización de la célula

Estructura física de la célula

Comparación entre la célula animal y las formas de vida precelulares

Sistemas funcionales de la célula

Locomoción de las células

Capítulo 3: Control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula y la reproducción celular

Los genes en el núcleo celular controlan la síntesis de las proteínas

El código de ADN del núcleo celular se transfiere al código de ARN en el citoplasma celular: proceso de transcripción

Síntesis de otras sustancias en la célula

Control de la función génica y actividad bioquímica de las células

El sistema genético de ADN controla la reproducción celular

Diferenciación celular

Apoptosis: muerte celular programada

Cáncer

Unidad II: Fisiología de la membrana, el nervio y el músculo

Capítulo 4: Transporte de sustancias a través de las membranas celulares

La membrana celular consiste en una BICAPA lipídica con proteínas de transporte de la membrana celular

Difusión

«Transporte activo» de sustancias a través de las membranas

Capítulo 5: Potenciales de membrana y potenciales de acción

Física básica de los potenciales de membrana

Medición del potencial de membrana

Potencial de membrana en reposo de las neuronas

Potencial de acción de las neuronas

Propagación del potencial de acción

Restablecimiento de los gradientes iónicos de sodio y potasio tras completarse los potenciales de acción: la importancia del metabolismo de la energía

Meseta en algunos potenciales de acción

Ritmicidad de algunos tejidos excitables: descarga repetitiva

Características especiales de la transmisión de señales en los troncos nerviosos

Capítulo 6: Contracción del músculo esquelético

- Anatomía fisiológica del músculo esquelético
- Mecanismo general de la contracción muscular
- Mecanismo molecular de la contracción muscular
- Energética de la contracción muscular
- Características de la contracción de todo el músculo

Capítulo 7: Excitación del músculo esquelético: transmisión neuromuscular y acoplamiento excitación-contracción

- Transmisión de impulsos desde las terminaciones nerviosas a las fibras del músculo esquelético: la unión neuromuscular
- Potencial de acción muscular
- Acoplamiento excitación-contracción

Capítulo 8: Excitación y contracción del músculo liso

- Contracción del músculo liso
- Regulación de la contracción por los iones calcio
- Control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso

Unidad III: El corazón

Capítulo 9: Músculo cardíaco: el corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas

- Fisiología del músculo cardíaco
- Ciclo cardíaco
- Regulación del bombeo cardíaco

Capítulo 10: Excitación rítmica del corazón

- Sistema de excitación especializado y de conducción del corazón
- Control de la excitación y la conducción en el corazón

Capítulo 11: Electrocardiograma normal

- Características del electrocardiograma normal
- Flujo de corriente alrededor del corazón durante el ciclo cardíaco
- Derivaciones electrocardiográficas

Capítulo 12: Interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco y el flujo sanguíneo coronario: el análisis vectorial

- Principios del análisis vectorial de electrocardiogramas
- Análisis vectorial del electrocardiograma normal
- Eje eléctrico medio del complejo QRS ventricular y su significado
- Situaciones que provocan voltajes anormales del complejo QRS
- Patrones prolongados y extraños del complejo QRS
- Corriente de lesión
- Anomalías de la onda T

Capítulo 13: Arritmias cardíacas y su interpretación electrocardiográfica

- Ritmos sinusales anormales
- Ritmos anormales derivados del bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción intracardíacas
- Extrasístoles
- Taquicardia paroxística
- Fibrilación ventricular
- Fibrilación auricular
- Aleteo auricular
- Parada cardíaca

Unidad IV: La circulación

Capítulo 14: Visión general de la circulación; biofísica de la presión, el flujo y la resistencia

- Características físicas de la circulación
- Principios básicos de la función circulatoria
- Interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia

Capítulo 15: Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso

- Distensibilidad vascular
- Pulsaciones de la presión arterial
- Las venas y sus funciones

Capítulo 16: La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y flujo linfático

Estructura de la microcirculación y del sistema capilar

Flujo de sangre en los capilares: vasomotilidad

Intercambio de agua, nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial

Intersticio y líquido intersticial

La filtración de líquidos a través de los capilares se encuentra determinada por las presiones hidrostática y coloidosmótica y por el coeficiente de filtración capilar

Sistema linfático

Capítulo 17: Control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos

Control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares

Mecanismos de control del flujo sanguíneo

Control humoral de la circulación

Capítulo 18: Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial

Regulación nerviosa de la circulación

Características especiales del control nervioso de la presión arterial

Capítulo 19: Función dominante de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial y en la hipertensión: el sistema integrado de regulación de la presión arterial

Sistema de líquidos renal-corporal para el control de la presión arterial

El sistema renina-angiotensina: su función en el control de la presión arterial

Resumen del sistema con múltiples aspectos integrados de regulación de la presión arterial

Capítulo 20: Gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación

Valores normales del gasto cardíaco en reposo y durante la actividad

Control del gasto cardíaco por el retorno venoso: mecanismo de Frank-Starling del corazón

Métodos para medir el gasto cardíaco

Capítulo 21: Flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio; la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica

Regulación del flujo sanguíneo en el músculo esquelético en reposo y durante el ejercicio

Circulación coronaria

Capítulo 22: Insuficiencia cardíaca

Dinámica circulatoria en la insuficiencia cardíaca

Insuficiencia cardíaca izquierda unilateral

Insuficiencia cardíaca de bajo gasto: shock cardiógeno

Edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca

Reserva cardíaca

Capítulo 23: Válvulas y tonos cardíacos; cardiopatías valvulares y congénitas

Tonos cardíacos

Dinámica circulatoria anormal en la cardiopatía valvular

Dinámica circulatoria anormal en las cardiopatías congénitas

Uso de la circulación extracorpórea durante la cirugía cardíaca

Hipertrofia del corazón en las cardiopatías valvulares y congénitas

Capítulo 24: Shock circulatorio y su tratamiento

Causas fisiológicas de shock

Shock provocado por hipovolemia: shock hemorrágico

Shock neurógeno: aumento de la capacidad vascular

Shock anafiláctico e histamínico

Shock séptico

Fisiología del tratamiento en el shock

Parada circulatoria

Unidad V: Los líquidos corporales y los riñones

Capítulo 25: Compartimientos del líquido corporal: líquidos extracelular e intracelular; edema

La ingestión y la pérdida de líquido están equilibradas durante las situaciones estables

Compartimientos del líquido corporal

Constituyentes de los líquidos extracelular e intracelular

Medida de los volúmenes de líquido en los diferentes compartimientos hídricos del cuerpo: el principio de la dilución del indicador

Determinación de los volúmenes de compartimientos líquidos específicos

Regulación del intercambio de líquido y del equilibrio osmótico entre los líquidos intracelular y extracelular

Volumen y osmolalidad de los líquidos intracelular y extracelular en estados anormales

Soluciones de glucosa y otras para la nutrición

Anomalías clínicas de la regulación del volumen de líquido: hiponatremia e hipernatremia

Edema: exceso de líquido en los tejidos

Líquidos en los «espacios virtuales» del cuerpo

Capítulo 26: El sistema urinario: anatomía funcional y formación de orina en los riñones

Múltiples funciones del riñón en la homeostasis

Anatomía fisiológica de los riñones

Micción

La formación de orina es resultado de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular

Capítulo 27: Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control

Filtración glomerular: el primer paso para la formación de orina

Determinantes de la FG

Flujo sanguíneo renal

Control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal

Autorregulación de la FG y del flujo sanguíneo renal

Capítulo 28: Reabsorción y secreción tubular renal

La reabsorción tubular es cuantitativamente importante y altamente selectiva

La reabsorción tubular comprende mecanismos pasivos y activos

Reabsorción y secreción a lo largo de diferentes partes de la nefrona

Regulación de la reabsorción tubular

Uso de los métodos de aclaramiento para cuantificar la función renal

Capítulo 29: Concentración y dilución de orina; regulación de la osmolaridad del líquido extracelular y de la concentración de sodio

Los riñones excretan un exceso de agua mediante la formación de una orina diluida

Los riñones conservan agua excretando una orina concentrada

Características especiales del asa de Henle que hacen que los solutos queden atrapados en la médula renal

Control de la osmolaridad y de la concentración de sodio del líquido extracelular

Sistema de retroalimentación osmorreceptor-ADH

Importancia de la sed en el control de la osmolaridad y la concentración de sodio en el líquido extracelular

Capítulo 30: Regulación renal del potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio; integración de los

mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular

Regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular

Control de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion calcio

Control de la excreción renal de magnesio y de la concentración extracelular del ion magnesio

Integración de los mecanismos renales de control del líquido extracelular

Importancia de la natriuresis por presión y de la diuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido

Distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular

Los factores nerviosos y hormonales aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal-líquido corporal

Respuestas integradas a los cambios en la ingestión de sodio

Trastornos que dan lugar a aumentos grandes del volumen sanguíneo y del volumen del líquido extracelular

Trastornos que provocan un gran aumento del volumen de líquido extracelular pero con un volumen sanguíneo normal

Capítulo 31: Regulación acidobásica

La concentración de H^+ está regulada de una forma precisa

Ácidos y bases: su definición y significado

Defensas frente a los cambios en la concentración de H^+ : amortiguadores, pulmones y riñones

Amortiguación de H^+ en los líquidos corporales

El sistema amortiguador del bicarbonato

Sistema amortiguador del fosfato

Las proteínas son amortiguadores intracelulares importantes

Regulación respiratoria del equilibrio acidobásico

Control renal del equilibrio acidobásico

Secreción de H^+ y reabsorción de HCO_3^- por los túbulos renales

La combinación del exceso de H^+ con los amortiguadores de fosfato y amoníaco en el túbulo genera «nuevo» HCO_3^-

Cuantificación de la excreción acidobásica renal

Corrección renal de la acidosis: aumento de la excreción de H^+ y adición de HCO_3^- al líquido extracelular

Corrección renal de la alcalosis: menor secreción tubular de H^+ y mayor excreción de HCO_3^-

Capítulo 32: Nefropatías y diuréticos

Los diuréticos y sus mecanismos de acción

Nefropatías

Lesión renal aguda

La nefropatía crónica se asocia a menudo con una pérdida irreversible de nefronas funcionales

Unidad VI: Células sanguíneas, inmunidad y coagulación sanguínea

Capítulo 33: Eritrocitos, anemia y policitemia

Eritrocitos (hematíes)

Anemias

Policitemia

Capítulo 34: Resistencia del organismo a la infección: I. Leucocitos, granulocitos, sistema monocitomacrofágico e inflamación

Leucocitos (células blancas sanguíneas)

Los neutrófilos y los macrófagos defienden frente a la infección

Sistema monocitomacrofágico (sistema reticuloendotelial)

Inflamación: participación de los neutrófilos y los macrófagos

Eosinófilos

Basófilos

Leucopenia

Leucemias

Capítulo 35: Resistencia del organismo a la infección: II. Inmunidad y alergia

Inmunidad adquirida (adaptativa)

Alergia e hipersensibilidad

Capítulo 36: Grupos sanguíneos; transfusión; trasplante de órganos y de tejidos

La antigenicidad provoca reacciones inmunitarias en la sangre

Grupos sanguíneos O-A-B

Tipos sanguíneos Rh

Trasplante de tejidos y órganos

Capítulo 37: Hemostasia y coagulación sanguínea

Acontecimientos en la hemostasia

Mecanismo de la coagulación de la sangre

Enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos

Enfermedades tromboembólicas

Anticoagulantes para uso clínico

Pruebas de coagulación sanguínea

Unidad VII: Respiración

Capítulo 38: Ventilación pulmonar

Mecánica de la ventilación pulmonar

Volúmenes y capacidades pulmonares

Ventilación alveolar

Capítulo 39: Circulación pulmonar, edema pulmonar, líquido pleural

Anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar

Presiones en el sistema pulmonar

Volumen sanguíneo de los pulmones

Flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución

Efecto de los gradientes de presión hidrostática de los pulmones sobre el flujo sanguíneo pulmonar regional

Dinámica capilar pulmonar

Líquido en la cavidad pleural

Capítulo 40: Principios físicos del intercambio gaseoso; difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria

Las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes

Difusión de gases a través de la membrana respiratoria

Capítulo 41: Transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares

Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo

Transporte del dióxido de carbono en la sangre

Cociente de intercambio respiratorio

Capítulo 42: Regulación de la respiración

Centro respiratorio

Control químico de la respiración

Sistema de quimiorreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria: función del oxígeno en el control respiratorio

Regulación de la respiración durante el ejercicio

Capítulo 43: Insuficiencia respiratoria: fisiopatología, diagnóstico, oxigenoterapia

Métodos útiles para estudiar las anomalías respiratorias

Fisiopatología de algunas alteraciones pulmonares concretas

Hipoxia y oxigenoterapia

Hipercapnia: exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales

Respiración artificial

Unidad VIII: Fisiología de la aviación, el espacio y el buceo en profundidad

Capítulo 44: Fisiología de la aviación, las grandes alturas y el espacio

Efectos de una presión de oxígeno baja sobre el organismo

Efectos de las fuerzas de aceleración sobre el organismo en la fisiología de la aviación y el espacio

«Clima artificial» en las naves espaciales selladas herméticamente

Ingravidez en el espacio

Capítulo 45: Fisiología del buceo en profundidad y otras situaciones hiperbáricas

Efecto de las presiones parciales elevadas de gases individuales sobre el organismo

Submarinismo (equipo autónomo de respiración subacuática)

Problemas fisiológicos especiales en los submarinos

Oxigenoterapia hiperbárica

Unidad IX: El sistema nervioso: A. Principios generales y fisiología de la sensibilidad

Capítulo 46: Organización del sistema nervioso, funciones básicas de las sinapsis y neurotransmisores

Diseño general del sistema nervioso

Principales niveles de función del sistema nervioso central

Comparación del sistema nervioso con un ordenador

Sinapsis del sistema nervioso central

Algunas características especiales de la transmisión sináptica

Capítulo 47: Receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información

Tipos de receptores sensitivos y estímulos que detectan

Transducción de estímulos sensitivos en impulsos nerviosos

Transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos: sumación espacial y temporal

Transmisión y procesamiento de las señales en grupos neuronales

Inestabilidad y estabilidad de los circuitos neuronales

Capítulo 48: Sensibilidades somáticas: I. Organización general, las sensaciones táctil y posicional

Clasificación de las sensibilidades somáticas

Detección y transmisión de las sensaciones táctiles

Vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas en el sistema nervioso central

Transmisión por el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

Transmisión de señales sensitivas menos esenciales por la vía anterolateral

Capítulo 49: Sensibilidades somáticas: II. Dolor, cefalea y sensibilidad térmica

Tipos de dolor y sus cualidades: dolor rápido y dolor lento

Receptores para el dolor y su estimulación

Vías dobles para la transmisión de las señales de dolor en el sistema nervioso central

Sistema de supresión del dolor (ANALGESIA) en el encéfalo y en la médula espinal

Dolor referido

Dolor visceral

Sensibilidad térmica

Unidad X: El sistema nervioso: B. Los sentidos especiales

Capítulo 50: El ojo: I. Óptica de la visión

Principios físicos de la óptica

Óptica del ojo

Sistema humoral del ojo: líquido intraocular

Capítulo 51: El ojo: II. Función receptora y nerviosa de la retina

Anatomía y función de los elementos estructurales de la retina

Fotoquímica de la visión

Visión en color

Función nerviosa de la retina

Capítulo 52: El ojo: III. Neurofisiología central de la visión

Vías visuales

Organización y función de la corteza visual

Patrones neuronales de estimulación durante el análisis de una imagen visual

Movimientos oculares y su control

Control autónomo de la acomodación y de la apertura pupilar

Capítulo 53: El sentido de la audición

La membrana timpánica y el sistema de huesecillos

Cóclea

Mecanismos auditivos centrales

Capítulo 54: Los sentidos químicos: gusto y olfato

Sentido del gusto

Sentido del olfato

Unidad XI: El sistema nervioso: C. Neurofisiología motora e integradora

Capítulo 55: Funciones motoras de la médula espinal: los reflejos medulares

Organización de la médula espinal para las funciones motoras

Receptores sensitivos musculares (husos musculares y órganos tendinosos de Golgi) y sus funciones en el control muscular

Reflejo flexor y reflejos de retirada

Reflejo extensor cruzado

Inhibición e inervación recíprocas

Reflejos posturales y locomotores

Capítulo 56: Control de la función motora por la corteza y el tronco del encéfalo

Corteza motora y fascículo corticoespinal

Control de las funciones motoras por el tronco del encéfalo

Sensaciones vestibulares y mantenimiento del equilibrio

Capítulo 57: Contribuciones del cerebelo y los ganglios basales al control motor global

El cerebelo y sus funciones motoras

Ganglios basales y sus funciones motoras

Integración de las numerosas partes del sistema de control motor total

Capítulo 58: Corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria

Anatomía fisiológica de la corteza cerebral

Funciones cumplidas por áreas corticales específicas

Función del cuerpo caloso y de la comisura anterior para transmitir pensamientos, recuerdos, aprendizaje y otros tipos de información entre los dos hemisferios cerebrales

Pensamientos, conciencia y memoria

Capítulo 59: Mecanismos encefálicos del comportamiento y la motivación: el sistema límbico y el hipotálamo

Sistemas activadores-impulsores del encéfalo

Sistema límbico

El hipotálamo, centro de control importante del sistema límbico

Funciones específicas de otros componentes del sistema límbico

Capítulo 60: Estados de actividad cerebral: sueño, ondas cerebrales, epilepsia, psicosis y demencia

Sueño

Capítulo 61: El sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal

Organización general del sistema nervioso autónomo

Características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático

Estimulación de órganos aislados en ciertos casos y estimulación masiva en otros por parte de los sistemas simpático y parasimpático

Capítulo 62: Flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral

Flujo sanguíneo cerebral

Sistema del líquido cefalorraquídeo

Metabolismo cerebral

Unidad XII: Fisiología gastrointestinal

Capítulo 63: Principios generales de la función gastrointestinal: motilidad, control nervioso y circulación sanguínea

Principios generales de la motilidad gastrointestinal

Control nervioso de la función gastrointestinal: sistema nervioso entérico

Control hormonal de la motilidad gastrointestinal

Tipos funcionales de movimientos en el tubo digestivo

Flujo sanguíneo gastrointestinal: «circulación esplácica»

Capítulo 64: Propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo

Ingestión de alimentos

Funciones motoras del estómago

Movimientos del intestino delgado

Movimientos del colon

Otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal

Capítulo 65: Funciones secretoras del tubo digestivo

Principios generales de la secreción del tubo digestivo

Secreción de saliva

Secreción gástrica

Secreción pancreática

Secreción de bilis por el hígado

Secreciones del intestino delgado

Secreción de moco en el intestino grueso

Capítulo 66: Digestión y absorción en el tubo digestivo

Digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis

Principios básicos de la absorción gastrointestinal

Absorción en el intestino delgado

Absorción en el intestino grueso: formación de heces

Capítulo 67: Fisiología de los trastornos gastrointestinales

Unidad XIII: Metabolismo y regulación de la temperatura

Capítulo 68: Metabolismo de los hidratos de carbono y formación del trifosfato de adenosina

Capítulo 69: Metabolismo de los lípidos

Estructura química básica de los triglicéridos (grasa neutra)

Transporte de los lípidos en los líquidos corporales

Capítulo 70: Metabolismo de las proteínas

Capítulo 71: El hígado como órgano

Capítulo 72: Equilibrio energético; regulación prandial; obesidad y ayuno; vitaminas y minerales

En condiciones estacionarias existe un equilibrio entre las entradas y salidas energéticas

Regulación de la ingestión de alimentos y la conservación de energía

Capítulo 73: Energética y metabolismo

Capítulo 74: Regulación de la temperatura corporal y fiebre

Temperatura normal del organismo

La temperatura corporal se regula por el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor

Regulación de la temperatura corporal: importancia del hipotálamo

Alteraciones de la regulación térmica corporal

Unidad XIV: Endocrinología y reproducción

Capítulo 75: Introducción a la endocrinología

Coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos

Estructura química y síntesis de las hormonas

Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre

Mecanismos de acción de las hormonas

Capítulo 76: Hormonas hipofisarias y su control por el hipotálamo

La hipófisis y su relación con el hipotálamo

El hipotálamo controla la secreción hipofisaria

Funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento

La neurohipófisis y su relación con el hipotálamo

Capítulo 77: Hormonas metabólicas tiroideas

Síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas

Funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas

Regulación de la secreción de hormonas tiroideas

Capítulo 78: Hormonas corticosuprarrenales

Corticoesteroides: mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos

Síntesis y secreción de hormonas corticosuprarrenales

Funciones de los mineralocorticoides: aldosterona

Funciones de los glucocorticoides

Capítulo 79: Insulina, glucagón y diabetes mellitus

La insulina y sus efectos metabólicos

El glucagón y sus funciones

Resumen de la regulación de la glucemia

Capítulo 80: Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes

Síntesis de la regulación del calcio y el fosfato en el líquido extracelular y el plasma

El hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelulares

Depósito y resorción de hueso: remodelación del hueso

Vitamina D

Hormona paratiroidea

Calcitonina

Resumen del control de la concentración de iones calcio

Fisiología de los dientes

Capítulo 81: Funciones reproductoras y hormonales masculinas (y función de la glándula pineal)

Espermatogénia

Acto sexual masculino

Testosterona y otras hormonas masculinas

Capítulo 82: Fisiología femenina antes del embarazo y hormonas femeninas

Anatomía fisiológica de los órganos sexuales femeninos	1
Ovogenia y desarrollo folicular en los ovarios	2
Sistema hormonal femenino	3
Ciclo ovárico mensual; función de las hormonas gonadótropas	4
Funciones de las hormonas ováricas: estradiol y progesterona	5
Regulación del ritmo mensual femenino: interrelación entre las hormonas ováricas e hipotalámico-hipofisarias	6
Acto sexual femenino	7

Capítulo 83: Embarazo y lactancia

Maduración y fecundación del óvulo	1
Nutrición inicial del embrión	2
Anatomía y función de la placenta	3
Factores hormonales en el embarazo	4
Parto	5
Lactancia	6

Capítulo 84: Fisiología fetal y neonatal

Unidad XV: Fisiología del deporte

Capítulo 85: Fisiología del deporte

Índice alfabético

Contracubierta interior

Página de créditos

ELSEVIER

Edición en español de la decimotercera edición de la obra original en inglés

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology

Copyright © 2016 by Elsevier, Inc. All rights reserved.

This translation of *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* by John E. Hall, PhD, was undertaken by Elsevier España and is published by arrangement with Elsevier Inc.

Esta traducción de *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* de John E. Hall, PhD, ha sido llevada a cabo por Elsevier España y se publica con el permiso de Elsevier Inc.

Revisión científica

Dr. Xavier Gasull Casanova

Profesor Titular de Fisiología

Departamento de Biomedicina-Fisiología

Facultad de Medicina

Universidad de Barcelona

© 2016 Elsevier España, S.L.U.

Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 1.º - 08029 Barcelona, España

Fotocopiar es un delito (Art. 270 C.P.)

Para que existan libros es necesario el trabajo de un importante colectivo (autores, traductores, dibujantes, correctores, impresores, editores...). El principal beneficiario de ese esfuerzo es el lector que aprovecha su contenido.

Quien fotocopia un libro, en las circunstancias previstas por la ley, delinque y contribuye a la «no» existencia de nuevas ediciones. Además, a corto plazo, encarece el precio de las ya existentes. Este libro está legalmente protegido por los derechos de propiedad intelectual. Cualquier uso fuera de los límites establecidos por la legislación vigente, sin el consentimiento del editor, es ilegal. Esto se aplica en particular a la reproducción, fotocopia, traducción, grabación o cualquier otro sistema de recuperación y almacenaje de información.

ISBN edición original: 978-1-4557-7005-2

ISBN edición española (versión impresa): 978-84-9113-024-6

ISBN edición española (versión electrónica): 978-84-9113-025-3

Servicios editoriales: Gea Consultoría Editorial, S.L.

Advertencia

La medicina es un área en constante evolución. Aunque deben seguirse unas precauciones de seguridad estándar, a medida que aumenten nuestros conocimientos gracias a la investigación básica y clínica habrá que introducir cambios en los tratamientos y en los fármacos. En consecuencia, se recomienda a los lectores que analicen los últimos datos aportados por los fabricantes sobre cada fármaco para comprobar las dosis recomendadas, la vía y duración de la administración y las contraindicaciones. Es responsabilidad ineludible del médico determinar las dosis y el tratamiento más indicados para cada paciente, en función de su experiencia y del conocimiento de cada caso concreto. Ni los editores ni los directores asumen responsabilidad alguna por los daños que pudieran generarse a personas o propiedades como consecuencia del contenido de esta obra.

El Editor

Dedicatoria

A

mi familia

Por su inestimable apoyo, por su paciencia y comprensión, y por su cariño

A

Arthur C. Guyton

Por su investigación imaginativa e innovadora, por su dedicación a la educación, por mostrarnos la emoción y el disfrute de la fisiología, y por ser un modelo inspirador que imitar

Prólogo a la decimotercera edición española

La práctica médica consiste en un conjunto de conocimientos, habilidades y procedimientos conducentes a mejorar la salud de los pacientes. Este conjunto, de origen ancestral, se ha aumentado, corregido y refinado a lo largo de milenios mediante la contrastación empírica apoyada por los avances tecnológicos de cada época. A partir del renacimiento, y sobre todo del siglo ^{xix}, la fisiología ha cobrado importancia tanto teórica como práctica. El conocimiento acerca de cómo funciona el organismo humano es lo que sustenta y explica las prácticas y habilidades exitosas. Si bien aún no entendemos todas las interacciones del organismo consigo mismo y con el medio, la comprensión profunda de aquellos funcionamientos que sí conocemos es indispensable para la práctica médica sólida y responsable. Un buen médico es aquel que, basándose en su experiencia, es capaz de resolver la mayoría de los casos que se le presentan; un gran médico es aquel que explica su experiencia mediante el conocimiento de la fisiología y, así, es capaz de modular los tratamientos pertinentes para maximizar su efectividad, e incluso, de afrontar problemas nuevos y desconocidos.

Una de las directrices fundamentales de la ciencia fisiológica es la premisa de que el *homo sapiens* es una más de las especies que habitan el planeta y que su fisiología es el resultado de la evolución por selección natural, a partir de una línea de ancestros que se remontan, a través de las eras geológicas, a la primera célula. Por ello, las explicaciones fisiológicas han de formularse en términos de procesos exentos de finalidad teleológica. Los procedimientos médicos que emprendemos son teleológicos, por definición, pues tienen por objeto mejorar la salud del paciente, pero los procesos fisiológicos en los que intervenimos con este fin son ciegos tanto en la salud como en la enfermedad. Debe evitarse entonces todo lenguaje que atribuya a un proceso una finalidad: en el organismo, los eventos no suceden para que suceda otro evento; lo que sucede tiene efectos, pero sin una finalidad.

Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica ha sido, desde su primera edición hace 60 años, el texto favorito de los profesores y estudiantes de las escuelas y facultades de Medicina, Enfermería y Odontología en muchos lugares del mundo. En sus páginas se han formado muchas generaciones de médicos que han encontrado en él explicaciones claras de los mecanismos fisiológicos tanto en el texto como en los esquemas y las figuras de fácil comprensión. Por ser uno de los textos de Fisiología más completos del mercado, este tratado ha sido libro de texto para alumnos, texto de referencia para médicos practicantes y fuente de información para el público interesado en el funcionamiento del organismo.

El Dr. John E. Hall colaboró con el Dr. Guyton durante tres décadas en sucesivas reediciones del tratado. Después del fallecimiento del Dr. Guyton, el Dr. Hall tomó la responsabilidad de mantener y mejorar el libro desde la undécima edición, trabajo que continúa en la presente.

Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica, 13.^a edición, nos lleva de la mano para entender el funcionamiento del organismo humano a distintos niveles y enmarca también las reacciones bioquímicas ofreciendo al lector una comprensión global.

La obra consta de 15 unidades y 85 capítulos. En sus páginas encontramos recuadros en los que se presentan ejemplos y derivaciones sobre lo tratado en el capítulo, lo cual sirve de incentivo para

profundizar en las explicaciones, además de una lista actualizada de referencias bibliográficas. La obra incluye además el acceso a la plataforma Student Consult, donde el lector encontrará el texto completo, figuras interactivas y referencias bibliográficas, junto con 50 preguntas de autoevaluación y más de una docena de animaciones, todo ello en inglés.

El tratado se inicia con una unidad introductoria a la fisiología general y celular, para continuar con los diferentes sistemas del organismo. Cuenta además con interesantes capítulos acerca de la fisiología de la aviación, el espacio y el buceo en profundidad o la fisiología del deporte, temas que no suelen tratarse en otros libros de texto.

A lo largo de su historia, los autores han puesto todo su empeño en actualizar los contenidos del tratado y en mantener el objetivo de redactarlo en un lenguaje fácilmente comprensible para el estudiante. Sea bienvenida esta edición de un tratado ya clásico que ha hecho del estudio de la fisiología una tarea no solo útil, sino también disfrutable.

Marcia Hiriart Urdanivia

*Directora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Médica Cirujana por la Facultad de Medicina; Maestro y Doctor en Ciencias (Fisiología y Biofísica), CINVESTAV-IPN
Profesora de Asignatura A Definitivo, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM*

Prefacio

La primera edición de *Tratado de fisiología médica* fue redactada por Arthur C. Guyton hace prácticamente 60 años. A diferencia de otros destacados tratados médicos, que a menudo cuentan con varias decenas de autores, las primeras ocho ediciones de esta obra fueron escritas íntegramente por el Dr. Guyton y publicadas periódicamente durante casi 40 años. El Dr. Guyton tenía un don para comunicar ideas complejas con claridad, haciendo ameno el estudio de la fisiología. Escribió este tratado para ayudar a los estudiantes a aprender fisiología, no para impresionar a sus colegas de profesión.

Tuve el privilegio de trabajar estrechamente con el Dr. Guyton durante casi 30 años y el honor de colaborar con él en la novena y décima ediciones. Después del trágico fallecimiento del Dr. Guyton en un accidente de automóvil en 2003, asumí la responsabilidad de completar las ediciones posteriores.

En la decimotercera edición de *Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica* me propongo el mismo objetivo que en ediciones precedentes: explicar, en un lenguaje fácilmente comprensible para los estudiantes, cómo las diferentes células, tejidos y órganos del cuerpo humano trabajan en conjunto para mantener la vida.

Esta tarea ha sido desafiante y excitante a un tiempo, pues nuestros conocimientos acerca de la fisiología, en rápido crecimiento, siguen desvelando nuevos misterios de las funciones corporales. Los avances en fisiología molecular y celular han hecho posible plantear los principios de la fisiología en la terminología de las ciencias molecular y física, en lugar de simplemente como una serie de fenómenos biológicos independientes e inexplicados.

Sin embargo, *Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica* no es un libro de referencia que pretenda ofrecer un compendio de los avances más recientes en fisiología. Es un texto que mantiene la tradición de haber sido escrito para los estudiantes. Se centra en los principios de la fisiología necesarios para iniciar una carrera en las profesiones del ámbito de la atención sanitaria, como la medicina, la odontología y la enfermería, así como en los estudios de grado en las ciencias de la biología y la salud. También debería ser de utilidad para médicos y profesionales de la atención sanitaria que deseen revisar los principios básicos necesarios para comprender la fisiopatología de la enfermedad humana.

En esta edición he procurado mantener la misma organización del texto, tan útil para los estudiantes en el pasado, y garantizar que el libro sea suficientemente exhaustivo para que los estudiantes deseen utilizarlo como base para el futuro desarrollo de sus carreras profesionales.

Confío en que este tratado transmita la grandeza del cuerpo humano y sus numerosas funciones y que estimule a los estudiantes a estudiar la fisiología a lo largo de sus carreras. Esta disciplina representa el vínculo entre las ciencias básicas y la medicina. La gran belleza de la fisiología radica en que integra las funciones individuales de las distintas células, tejidos y órganos del organismo en un todo funcional: el cuerpo humano. De hecho, el cuerpo humano es mucho más que la suma de sus partes. La vida depende de esta función global y no solamente de la función de partes corporales aisladas del resto.

Esto plantea una cuestión importante: ¿cómo se coordinan los distintos órganos y sistemas para

mantener una función adecuada del organismo en su totalidad? Afortunadamente, nuestros cuerpos están dotados de una inmensa red de controles por retroalimentación que permiten el equilibrio necesario y sin los cuales no sería posible la vida. Los fisiólogos denominan *homeostasis* a este alto nivel de control corporal interno. En caso de enfermedad, los distintos equilibrios funcionales se alteran y la homeostasis se deteriora. Incluso cuando un trastorno aislado alcanza un determinado límite, el conjunto del organismo ya no es capaz de vivir. Por consiguiente, uno de los objetivos de este texto consiste en resaltar la eficacia y la belleza de los mecanismos homeostáticos del organismo, así como en presentar su disfunción en la enfermedad.

Otro objetivo es ser lo más preciso posible. Se han recogido las sugerencias y críticas de muchos estudiantes, fisiólogos y clínicos de todo el mundo para comprobar la precisión objetiva, así como el equilibrio en el texto. Aun así, debido a la probabilidad de error al clasificar tantos miles de bits de información, sigo invitando a todos los lectores a que envíen sus comentarios acerca de errores o inexactitudes. Los fisiólogos entienden la importancia de la retroalimentación en la función adecuada del cuerpo humano; por tanto, también es importante para la mejora progresiva de un tratado de fisiología. Expreso mi más sincero agradecimiento a las numerosas personas que ya han contribuido, y agradeceremos la ayuda de los lectores para mejorar el texto.

En este punto es necesaria una breve explicación acerca de algunas características de la decimotercera edición. Aunque muchos de los capítulos han sido revisados para incluir nuevos principios de fisiología y se han añadido nuevas figuras para ilustrar estos principios, la extensión del texto se ha controlado rigurosamente con el fin de limitar el tamaño de la obra y facilitar el uso por parte de los estudiantes de medicina en los cursos de fisiología y los profesionales sanitarios. Muchas de las figuras también se han modificado y ahora aparecen a todo color. Se han seleccionado nuevas referencias bibliográficas por su presentación de principios fisiológicos, su calidad y su fácil accesibilidad. Las referencias seleccionadas al final de los capítulos recogen artículos procedentes en su mayoría de revistas científicas publicadas recientemente a las que puede accederse gratis a partir de la página de PubMed en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>. La utilización de esta bibliografía, así como de las referencias cruzadas, aporta al estudiante una cobertura prácticamente completa del campo de la fisiología.

Por desgracia, el esfuerzo de ser lo más conciso posible ha exigido una presentación más simplificada y dogmática de lo que habría deseado con respecto de numerosos principios fisiológicos. Sin embargo, la bibliografía puede utilizarse para ampliar los conocimientos acerca de las controversias y las preguntas sin respuesta que aún persisten en la comprensión de las complejas funciones del cuerpo humano en la salud y en la enfermedad.

Otra característica consiste en que el texto impreso aparece en dos tamaños de letra. El material en un cuerpo mayor constituye la información fisiológica fundamental que los estudiantes precisarán en prácticamente todas sus actividades y estudios médicos. El material en un cuerpo menor y recuadrado sobre un fondo violeta es de distintos tipos: 1) información anatómica, química y de otros campos necesaria para la exposición inmediata, pero que la mayoría de los estudiantes aprenderán con mayor detalle en otros cursos; 2) información fisiológica de especial importancia para determinados ámbitos de la medicina clínica, y 3) información que será de utilidad para aquellos estudiantes que deseen aprender mecanismos fisiológicos concretos con mayor profundidad.

Deseo manifestar mi agradecimiento a las muchas personas que han colaborado en la preparación de este libro, entre ellas mis colegas del Departamento de Fisiología y Biofísica del University of Mississippi Medical Center, quienes aportaron útiles sugerencias. En la página <http://physiology.umc.edu/> puede encontrarse una relación de los miembros de nuestro claustro

docente y una breve descripción de las actividades de investigación y formación del departamento. También deseo expresar mi gratitud a Stephanie Lucas por su excelente labor de secretariado y a James Perkins por la calidad de sus ilustraciones. Michael Schenk y Walter (Kyle) Cunningham también contribuyeron a muchas de ellas. Mi gratitud, asimismo, para Elyse O'Grady, Rebecca Gruliow, Carrie Stetz y el resto del personal de Elsevier por su excelente producción editorial.

Por último, he contraído una enorme deuda con Arthur Guyton por el gran privilegio de contribuir a *Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica* en los últimos 25 años, por una carrera apasionante en fisiología, por su amistad y por la inspiración que proporcionó a todos los que lo conocimos.

John E. Hall

UNIDAD I

Introducción a la fisiología: la célula y la fisiología general

Capítulo 1: Organización funcional del cuerpo humano y control del «medio interno»

Capítulo 2: La célula y sus funciones

Capítulo 3: Control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula y la reproducción celular

www.meddics.com



CAPÍTULO 1

Organización funcional del cuerpo humano y control del «medio interno»

La fisiología es la ciencia que pretende explicar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Cada tipo de vida, desde el virus más simple hasta el árbol más grande o el complicado ser humano, posee sus propias características funcionales, por lo que la mayoría de las funciones fisiológicas pueden separarse en fisiología vírica, fisiología bacteriana, fisiología celular, fisiología vegetal, fisiología de los invertebrados, fisiología de los vertebrados, fisiología de los mamíferos, fisiología humana y muchas otras subdivisiones.

Fisiología humana

La ciencia de la *fisiología humana* intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. El hecho de mantenerse vivo es el resultado de sistemas de control complejos. El hambre nos hace buscar alimentos y el miedo nos lleva a buscar refugio. Las sensaciones de frío nos impulsan a buscar medios para calentarnos y otras fuerzas nos hacen buscar compañía y reproducirnos. El hecho de que seamos seres que perciben, sienten y aprenden forma parte de esta secuencia automática de la vida; estos atributos especiales nos permiten existir en situaciones muy variables, que en caso contrario harían imposible la vida.

Las células como unidades vivas del cuerpo

La unidad viva básica del cuerpo es la célula. Cada órgano es un agregado de muchas células diferentes que se mantienen unidas mediante estructuras de soporte intercelulares.

Cada tipo de célula está especialmente adaptado para realizar una o más funciones concretas. Por ejemplo, los eritrocitos, cuya cantidad asciende aproximadamente a 25 billones en cada ser humano, transportan el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Aunque los eritrocitos son las más abundantes entre todas las células corporales, hay 75 billones de células más de otros tipos que realizan funciones diferentes. El cuerpo en su conjunto contiene en torno a 100 billones de células.

Aunque las múltiples células del cuerpo son muy diferentes entre sí, todas ellas tienen determinadas características básicas que son similares. Por ejemplo, el oxígeno reacciona con los hidratos de carbono, grasas y proteínas para liberar la energía necesaria para mantener las funciones de todas las células. Por otra parte, los mecanismos químicos generales que permiten cambiar los nutrientes en energía son básicamente los mismos en todas las células y todas las células liberan los productos de sus reacciones químicas en los líquidos circundantes.

Además, prácticamente todas las células tienen la capacidad de reproducirse formando más células de su propia estirpe. Por fortuna, cuando se destruyen células de un tipo en particular, el resto de las células de este tipo genera nuevas células hasta rellenar el cupo.

Líquido extracelular: el «medio interno»

El 60% del cuerpo humano del adulto es líquido, principalmente una solución acuosa de iones y otras sustancias. Si bien casi todo este líquido queda dentro de las células y se conoce como *líquido intracelular*, aproximadamente una tercera parte se encuentra en los espacios exteriores a las células y se denomina *líquido extracelular*. Este líquido extracelular está en movimiento constante por todo el cuerpo y se transporta rápidamente en la sangre circulante para mezclarse después entre la sangre y los líquidos tisulares por difusión a través de las paredes capilares.

En el líquido extracelular están los iones y nutrientes que necesitan las células para mantenerse vivas, por lo que todas ellas viven esencialmente en el mismo entorno de líquido extracelular. Por este motivo, el líquido extracelular también se denomina *medio interno del organismo*, o *milieu intérieur*, un término que fue introducido hace más de 150 años por el gran fisiólogo francés del siglo ^{xix} Claude Bernard (1813-1878).

Las células son capaces de vivir y realizar sus funciones especiales, siempre que este medio interno disponga de las concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, distintos iones, aminoácidos, sustancias grasas y otros componentes.

Diferencias entre los líquidos extracelular e intracelular

El líquido extracelular contiene grandes cantidades de *iones sodio*, *cloruro* y *bicarbonato* más nutrientes para las células, como *oxígeno*, *glucosa*, *ácidos grasos* y *aminoácidos*. También contiene *dióxido de carbono*, que se transporta desde las células a los pulmones para ser excretado junto con otros residuos celulares que se transportan a los riñones para su excreción.

El líquido intracelular es muy distinto del líquido extracelular; por ejemplo, contiene grandes cantidades de *iones potasio*, *magnesio* y *fosfato* en lugar de los iones sodio y cloruro que se encuentran en el líquido extracelular. Los mecanismos especiales de transporte de iones a través de la membrana celular mantienen las diferencias en la concentración de iones entre los líquidos extracelular e intracelular. Estos procesos de transporte se comentan en el [capítulo 4](#).

Homeostasis: mantenimiento de un medio interno casi constante

En 1929, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon (1871-1945) acuñó el término *homeostasis* para referirse al *mantenimiento de unas condiciones casi constantes del medio interno*. Esencialmente todos los órganos y tejidos del organismo realizan funciones que colaboran en el mantenimiento de estas condiciones relativamente constantes, por ejemplo, los pulmones aportan el oxígeno al líquido extracelular para reponer el oxígeno que utilizan las células, los riñones mantienen constantes las concentraciones de iones y el aparato digestivo aporta los nutrientes.

Los diversos iones, nutrientes, productos de desecho y otros componentes del organismo están regulados normalmente dentro de un intervalo de valores, no poseen valores fijos. Para algunos de estos componentes, el intervalo en cuestión es extremadamente reducido. Por ejemplo, las variaciones en la concentración de iones hidrógeno en la sangre se sitúan por lo general por debajo de 5 *nanomoles* por litro (0,000000005 moles por litro). La concentración de sodio en sangre está también estrechamente regulada, y varía en general en unos *milimoles* por litro, aun cuando existan cambios importantes en la ingestión de sodio; sin embargo, estas variaciones en la concentración de sodio son al menos 1 millón de veces superiores a las de los iones hidrógeno.

Existen poderosos sistemas de control para mantener las concentraciones de sodio e hidrógeno, así como la mayoría de los demás iones, nutrientes y sustancias del organismo, en niveles que permitan que las células, los tejidos y los órganos lleven a cabo sus funciones normales, pese a grandes variaciones ambientales y a las dificultades derivadas de lesiones y enfermedades.

Gran parte de este texto está dedicado a la forma en que cada órgano o tejido contribuye a la homeostasis. Las funciones normales del organismo exigen acciones integradas de células, tejidos, órganos y los múltiples sistemas de control nervioso, hormonales y locales que contribuyen conjuntamente a la homeostasis y a la buena salud.

A menudo, la *enfermedad* se considera un estado de ruptura de la homeostasis. Sin embargo, incluso en presencia de enfermedades, los mecanismos homeostáticos siguen activos y mantienen las funciones vitales a través de múltiples compensaciones. Estas compensaciones pueden conducir en algunos casos a desviaciones importantes de las funciones corporales con respecto al intervalo normal, lo que dificulta la labor de diferenciar la causa principal de la enfermedad de las respuestas compensadoras. Por ejemplo, las enfermedades que impiden la capacidad de los riñones de excretar sales y agua pueden conducir a una elevación de la presión arterial, que inicialmente ayuda a recuperar valores normales de excreción, de forma que sea posible mantener un equilibrio entre la ingestión y la excreción renal. Este equilibrio es necesario para el mantenimiento de la vida, pero los períodos de tiempo prolongados de alta presión arterial pueden provocar perjuicios en diversos órganos, entre ellos, los riñones, lo que deriva en nuevos aumentos de la presión arterial y, con ello, más daños renales. De este modo, las compensaciones homeostáticas que se producen en el organismo después de una lesión, una enfermedad o de cambios ambientales importantes pueden verse como un «compromiso» necesario para mantener las funciones vitales si bien, a largo plazo, pueden contribuir a inducir anomalías adicionales en el organismo. La disciplina de la *fisiopatología* pretende explicar cómo se alteran los diversos procesos fisiológicos durante las enfermedades y las lesiones.

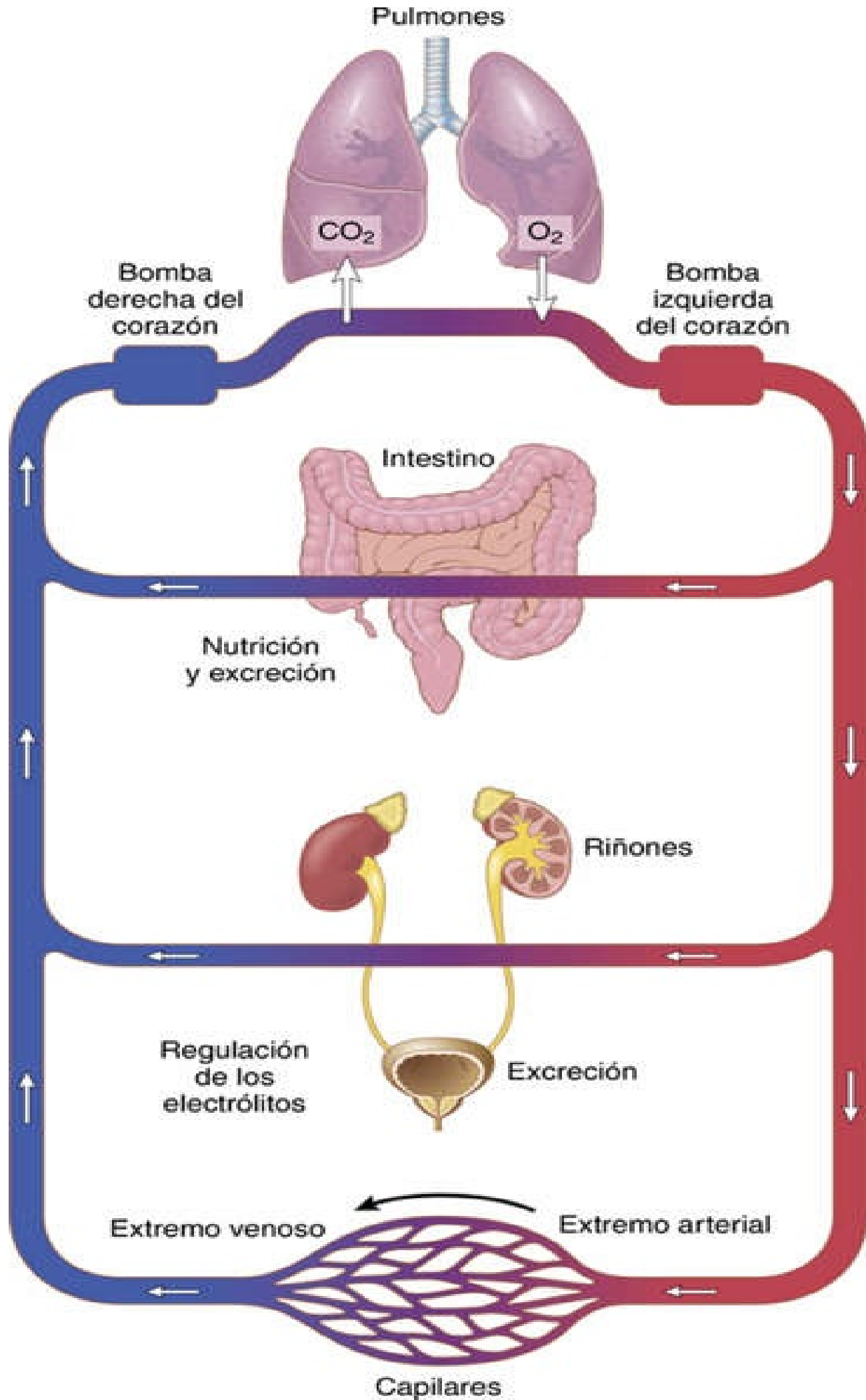
Este capítulo expone los distintos sistemas funcionales del organismo y sus contribuciones a la homeostasis, para después revisar brevemente la teoría básica de los sistemas de control corporal que

permiten colaborar a los distintos sistemas funcionales para mantenerse unos a otros.

Transporte en el líquido extracelular y sistema de mezcla: el aparato circulatorio

El líquido extracelular circula por el organismo en dos etapas. La primera de ellas consiste en el movimiento de la sangre por el cuerpo dentro de los vasos sanguíneos, y la segunda es el movimiento del líquido entre los capilares sanguíneos y los *espacios intercelulares* entre las células tisulares.

En la **figura 1-1** se muestra la circulación general de la sangre. En este modelo toda la sangre atraviesa la totalidad del circuito una media de una vez por minuto cuando el cuerpo está en reposo y hasta seis veces por minuto cuando la persona está muy activa.



A medida que la sangre atraviesa los capilares sanguíneos se produce también un intercambio continuo de líquido extracelular entre la porción del plasma de la sangre y el líquido intersticial que rellena los espacios intercelulares, proceso que se muestra en la **figura 1-2**. Las paredes de los capilares son permeables a la mayoría de las moléculas del plasma sanguíneo, con la excepción de las proteínas plasmáticas, que son demasiado grandes para pasar con facilidad a través de los capilares. Por tanto, grandes cantidades de líquido y sus componentes disueltos *difunden* yendo y viniendo entre la sangre y los espacios tisulares, como demuestran las flechas. Este proceso de difusión se debe al movimiento cinético de las moléculas en el plasma y en el líquido intersticial, es decir, el líquido y las moléculas disueltas están en movimiento continuo y van dando tumbos en todas las direcciones dentro del plasma y el líquido en los espacios intercelulares, además de atravesar los poros capilares. Pocas células se encuentran a más de 50 μm de un capilar, lo que garantiza la difusión de casi cualquier sustancia desde el capilar hacia la célula en pocos segundos, es decir, que el líquido extracelular de cualquier zona del organismo, tanto en plasma como en líquido intersticial, se está mezclando continuamente, manteniendo la homogeneidad del líquido extracelular en todo el organismo.

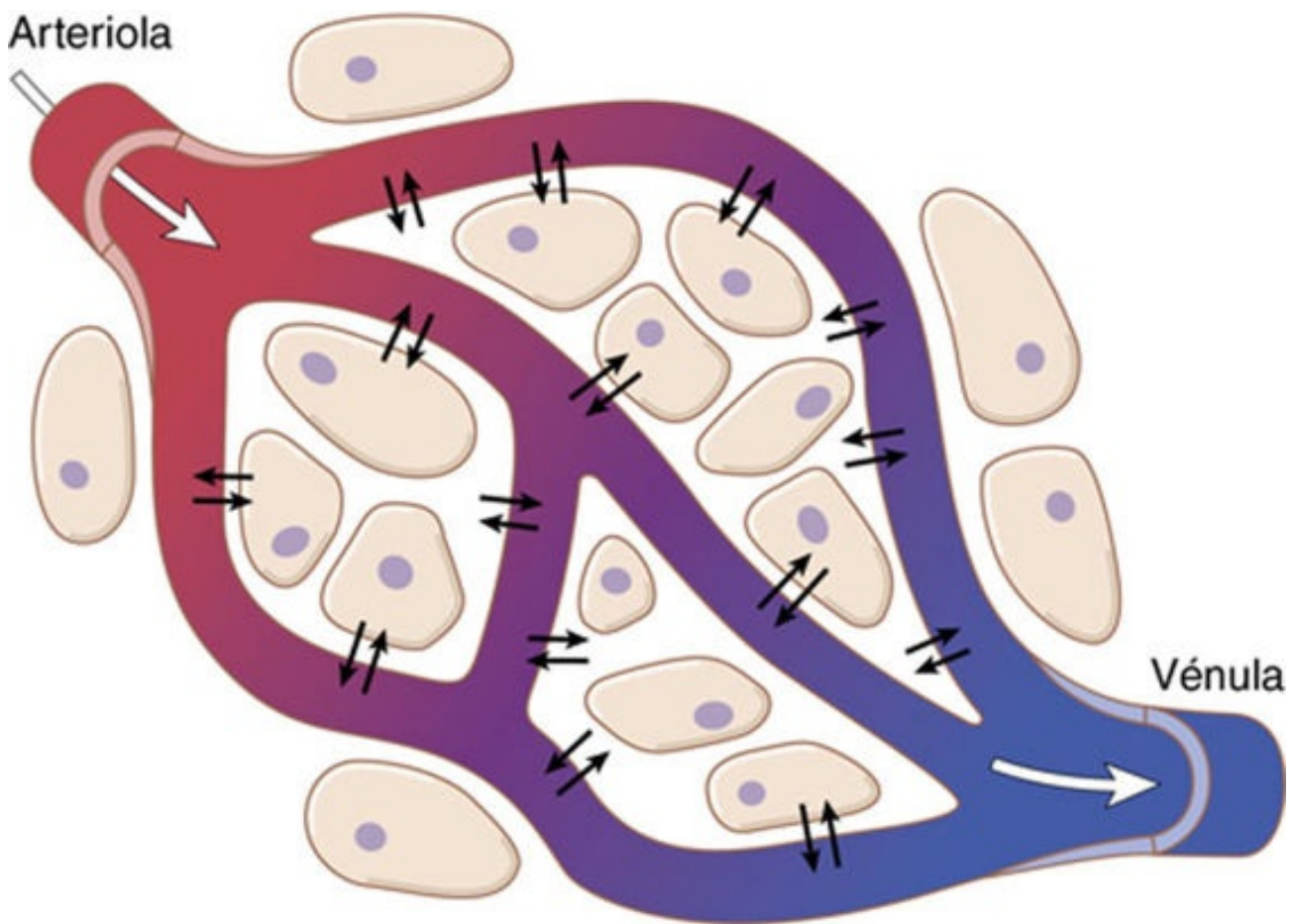


FIGURA 1-2 Difusión del líquido y de los componentes disueltos a través de las paredes de los capilares y a través de los espacios intersticiales.

Origen de los nutrientes en el líquido extracelular

Aparato respiratorio

En la **figura 1-1** se muestra que cada vez que la sangre atraviesa el organismo también fluye por los pulmones y capta el *oxígeno* a través de los alvéolos, adquiriendo el oxígeno que necesitan las células. La membrana que separa los alvéolos y la luz de los capilares pulmonares, la *membrana alveolar*, tiene un grosor de tan solo 0,4 a 2 μm y el oxígeno difunde rápidamente por el movimiento molecular a través de esta membrana para entrar en la sangre.

Aparato digestivo

Una gran porción de la sangre que bombea el corazón también atraviesa las paredes del aparato digestivo, donde se absorben los distintos nutrientes, incluidos los *hidratos de carbono*, los *ácidos grasos* y los *aminoácidos*, desde el alimento ingerido hacia el líquido extracelular de la sangre.

Hígado y otros órganos que realizan principalmente funciones metabólicas

No todas las sustancias absorbidas del aparato digestivo pueden usarse tal como las células las absorben y el hígado es el encargado de cambiar la composición química de muchas de ellas, para convertirlas en formas más utilizables, mientras que otros tejidos corporales, los adipocitos, la mucosa digestiva, los riñones y las glándulas endocrinas, modifican o almacenan las sustancias absorbidas hasta que son necesitadas. El hígado elimina también ciertos residuos producidos en el cuerpo y las sustancias tóxicas que se ingieren.

Aparato locomotor

¿De qué forma contribuye el aparato locomotor a la homeostasis? La respuesta es evidente y sencilla: si no fuera por los músculos, el organismo no podría desplazarse para obtener los alimentos que se necesitan para la nutrición. El aparato locomotor también permite la movilidad como protección frente al entorno, sin la cual todo el organismo, incluidos sus mecanismos homeostáticos, sería destruido.

Eliminación de los productos finales metabólicos

Eliminación del dióxido de carbono en los pulmones

Al mismo tiempo que la sangre capta el oxígeno en los pulmones, se libera el *dióxido de carbono* desde la sangre hacia los alvéolos y el movimiento respiratorio de aire que entra y sale de los pulmones transporta el dióxido de carbono hacia la atmósfera. El dióxido de carbono es el más abundante de todos los productos del metabolismo.

Riñones

Con el paso de la sangre a través de los riñones se eliminan del plasma la mayoría de las sustancias que, además del dióxido de carbono, las células ya no necesitan, como son los distintos productos finales del metabolismo celular, como la urea y el ácido úrico y el exceso de iones y agua de los alimentos, que podrían acumularse en el líquido extracelular.

Los riñones realizan su función filtrando primero una gran cantidad de plasma a través de los capilares de los glomérulos hacia los túbulos y reabsorbiendo hacia la sangre las sustancias que necesita el organismo, como la glucosa, los aminoácidos, cantidades apropiadas de agua y muchos de los iones. La mayoría de las demás sustancias que el organismo no necesita, en especial los productos de desecho metabólicos, como la urea, se reabsorben mal y atraviesan los túbulos renales hacia la

orina.

Aparato digestivo

El material no digerido que entra en el aparato digestivo y algunos productos residuales del metabolismo se eliminan en las heces.

Hígado

Entre las funciones del hígado se encuentra la detoxificación o eliminación de numerosos fármacos y productos químicos que se ingieren. El hígado secreta muchos de estos residuos en la bilis para su eliminación ulterior en las heces.

Regulación de las funciones corporales

Sistema nervioso

El sistema nervioso está compuesto por tres partes principales: la *porción de aferencia sensitiva*, el *sistema nervioso central* (o la *porción integradora*) y la *porción eferente motora*. Los receptores sensitivos detectan el estado del cuerpo o de su entorno. Por ejemplo, los receptores de la piel nos alertan de que un objeto ha tocado la piel en cualquier punto, los ojos son órganos sensitivos que nos aportan una imagen visual del entorno y los oídos también son órganos sensitivos. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro almacena información, genera los pensamientos, crea la ambición y determina las reacciones que debe manifestar el cuerpo en respuesta a las sensaciones para, a continuación, transmitir las señales apropiadas a través de la porción motora eferente del sistema nervioso para llevar a cabo los deseos del sujeto.

Un segmento importante del sistema nervioso es el *sistema nervioso autónomo* o neurovegetativo, que funciona a escala subconsciente y controla muchas de las funciones de los órganos internos, como la función de bomba del corazón, los movimientos del aparato digestivo y la secreción en muchas de las glándulas corporales.

Sistemas hormonales

Dentro del organismo se encuentran ocho *glándulas endocrinas* mayores y varios órganos y tejidos que segregan productos químicos denominados *hormonas*. Las hormonas se transportan en el líquido extracelular a otras partes del cuerpo para regular las funciones celulares, por ejemplo, la *hormona tiroidea* aumenta la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas de todas las células, con lo que se facilita el ritmo de la actividad corporal, mientras que la *insulina* controla el metabolismo de la glucosa, las *hormonas corticosuprarrenales* controlan los iones sodio y potasio y el metabolismo proteico, y la *hormona paratiroidea* controla el calcio y el fosfato en el hueso; por tanto, las hormonas proporcionan un sistema de regulación que complementa al sistema nervioso. El sistema nervioso regula numerosas actividades musculares y secretoras del organismo, mientras que el sistema hormonal regula muchas de las funciones metabólicas. Normalmente, los sistemas nerviosos y hormonales trabajan de forma coordinada para controlar esencialmente todos los sistemas orgánicos del cuerpo.

Protección del cuerpo

Sistema inmunitario

El sistema inmunitario está formado por los glóbulos blancos, células tisulares derivadas de los glóbulos blancos, el timo, los nódulos linfáticos y los vasos linfáticos que protegen el cuerpo de patógenos como bacterias, virus, parásitos y hongos. El sistema inmunitario proporciona un mecanismo para que el cuerpo: 1) diferencie sus propias células de las células y sustancias extrañas, y 2) destruya al invasor por *fagocitosis* o mediante la producción de *linfocitos sensibilizados* o proteínas especializadas (p. ej., *anticuerpos*) que destruyen o neutralizan al invasor.

Sistema tegumentario

La piel y sus diversos anejos, como el pelo, las uñas, las glándulas y otras estructuras, cubren, amortiguan y protegen los tejidos profundos y los órganos del cuerpo y, en general, definen una frontera entre el medio corporal interno y el mundo exterior. El sistema tegumentario es importante también para la regulación de la temperatura y la excreción de los residuos y proporciona una interfaz sensorial entre el cuerpo y el medio exterior. La piel suele comprender entre aproximadamente el 12 y el 15% del peso corporal.

Reproducción

A veces no se considera que la reproducción sea una función homeostática, aunque ayuda a mantener la homeostasis generando nuevos seres que ocuparán el lugar de aquellos que mueren. Dicho así, puede sonar como un uso abusivo del término *homeostasis*, pero nos muestra que, en el análisis final, todas las estructuras corporales están esencialmente organizadas de tal forma que ayudan a mantener el automatismo y la continuidad de la vida.

Sistemas de control del organismo

El cuerpo humano contiene miles de sistemas de control. Algunos de los más intrincados de estos sistemas son los de control genético que actúan en todas las células para mantener el control de las funciones intracelulares y extracelulares. Esta materia se comenta con más detalle en el [capítulo 3](#).

Hay muchos otros sistemas de control que actúan *dentro de los órganos* para controlar las funciones de sus componentes, otros actúan a través de todo el organismo *para controlar las interrelaciones entre los órganos* como, por ejemplo, el aparato respiratorio, que actúa asociado al sistema nervioso y regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular. El hígado y el páncreas regulan la concentración de glucosa en el líquido extracelular y los riñones regulan las concentraciones de hidrógeno, sodio, potasio, fosfato y otros iones en el líquido extracelular.

Ejemplos de mecanismos de control

Regulación de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el líquido extracelular

Como el oxígeno es una de las principales sustancias que requieren las reacciones químicas de las células, el organismo tiene un mecanismo de control especial para mantener una concentración casi exacta y constante de oxígeno en el líquido extracelular. Este mecanismo depende principalmente de las características químicas de la *hemoglobina*, que está presente en todos los eritrocitos. La hemoglobina se combina con el oxígeno a medida que la sangre atraviesa los pulmones.

Posteriormente, cuando la sangre atraviesa los capilares tisulares, su propia afinidad química por el oxígeno permite que no lo libere en los tejidos si ya hay demasiado. Sin embargo, si la concentración de oxígeno en el líquido tisular es demasiado baja, se libera oxígeno suficiente para restablecer una concentración adecuada. Es decir, la regulación de la concentración de oxígeno en los tejidos se basa principalmente en las características químicas de la hemoglobina, regulación que se conoce como *función amortiguadora de oxígeno de la hemoglobina*.

La concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular está regulada de una forma muy diferente. El dióxido de carbono es el principal producto final de las reacciones oxidativas de las células; si todo el dióxido de carbono que se forma en ellas se acumulara en los líquidos tisulares, todas las reacciones que aportan oxígeno a la célula cesarían. Por fortuna, una concentración mayor de lo normal de dióxido de carbono en la sangre *excita el centro respiratorio*, haciendo que la persona tenga una respiración rápida y profunda. Esta aumenta la espiración de dióxido de carbono y, por tanto, elimina el exceso de dióxido de carbono de la sangre y los líquidos tisulares. Este proceso continúa hasta que la concentración vuelve a la normalidad.

Regulación de la presión arterial

Hay varios sistemas que contribuyen a la regulación de la presión arterial. Uno de ellos, el *sistema de barorreceptores*, es un ejemplo sencillo y excelente de un mecanismo de control de acción rápida ([fig. 1-3](#)). En las paredes de la zona en que se bifurcan las arterias carótidas en el cuello, y también en el cayado aórtico en el tórax, se encuentran muchos receptores nerviosos denominados barorreceptores que se estimulan cuando se estira la pared arterial. Cuando la presión arterial es demasiado elevada los *barorreceptores* envían descargas de impulsos nerviosos al bulbo raquídeo cerebral, que es donde

estos impulsos inhiben el *centro vasomotor* y, a su vez, disminuyen el número de impulsos transmitidos desde el centro vasomotor a través del sistema nervioso simpático hacia el corazón y los vasos sanguíneos. La ausencia de estos impulsos hace que disminuya la actividad de bomba en el corazón y también produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que permite aumentar el flujo de sangre a través de ellos. Ambos efectos hacen que la presión arterial disminuya y tienda a recuperar sus valores normales.

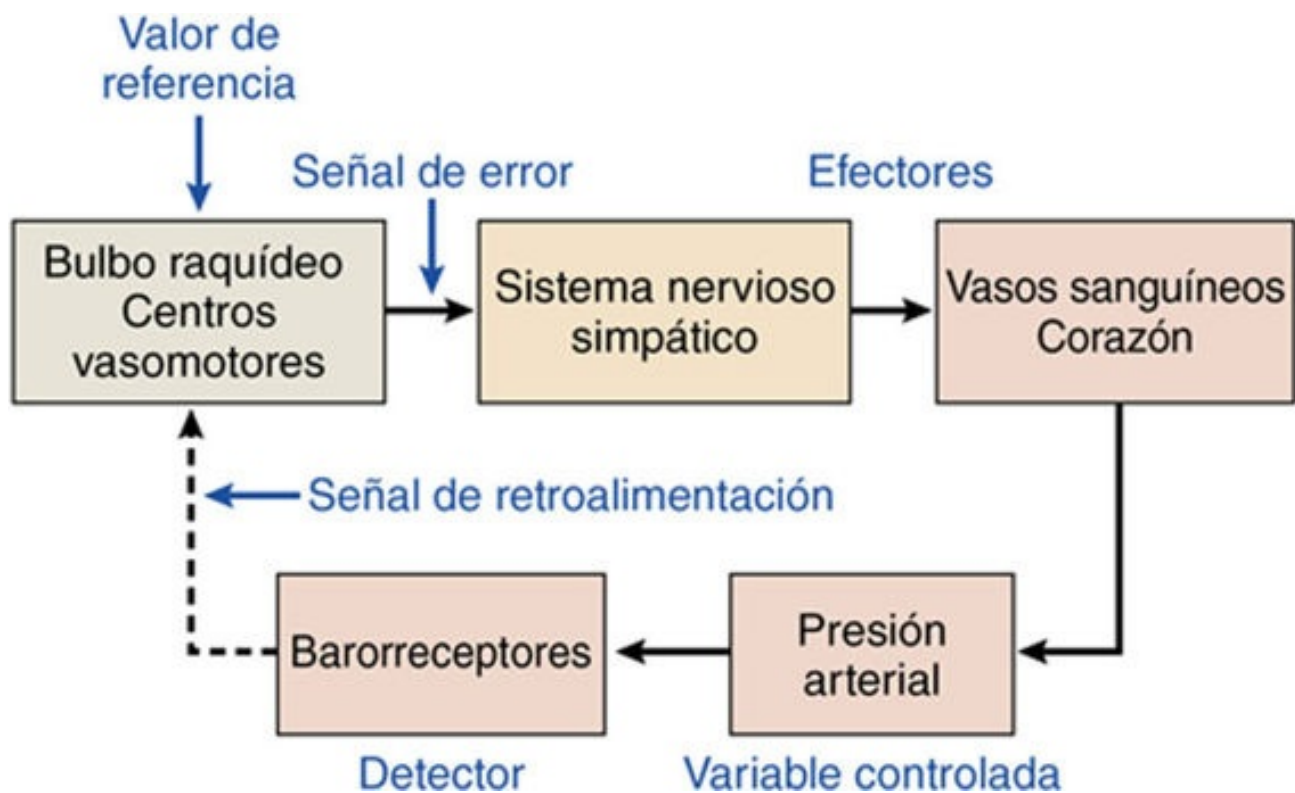


FIGURA 1-3 Control de retroalimentación negativa de la presión arterial por parte de los barorreceptores arteriales. Las señales recibidas del detector (barorreceptores) son enviadas al bulbo raquídeo, donde se comparan con un valor de referencia. Cuando la presión arterial aumenta por encima de lo normal, esta presión anómala incrementa los impulsos nerviosos de los barorreceptores hacia el bulbo raquídeo, donde las señales de entrada se comparan con el valor de referencia, para generar una señal de error que conduce a una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. El descenso de la actividad simpática provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y la reducción de la actividad de bombeo del corazón, lo que lleva a que la presión arterial recupere la normalidad.

Por el contrario, el descenso de la presión arterial por debajo de lo normal relaja los receptores de estiramiento y hace que el centro vasomotor se vuelva más activo de lo habitual, con lo que se provoca vasoconstricción y un aumento de la acción de la bomba cardíaca. Así, el descenso en la presión arterial conlleva también una elevación hasta alcanzar la normalidad.

Valores normales y características físicas de los principales componentes del líquido extracelular

En la **tabla 1-1** se enumeran algunos de los componentes más importantes del líquido extracelular y sus características físicas, junto con sus valores normales, los intervalos de normalidad y los límites máximos que no llegan a provocar la muerte. Obsérvese que el intervalo normal de cada uno de ellos es muy estrecho. Los valores fuera de estos intervalos suelen deberse a una enfermedad, una lesión u

otros problemas importantes en el medio.

Tabla 1-1

Componentes importantes y características físicas del líquido extracelular

	Valor normal	Intervalo normal	Límite no mortal a aproximado a corto plazo	Unidades
Oxígeno (venoso)	40	35-45	10-1.000	mmHg
Dióxido de carbono (venoso)	45	35-45	5-80	mmHg
Ion sodio	142	138-146	115-175	mmol/l
Ion potasio	4,2	3,8-5	1,5-9	mmol/l
Ion calcio	1,2	1-1,4	0,5-2	mmol/l
Ion cloruro	106	103-112	70-130	mmol/l
Ion bicarbonato	24	24-32	8-45	mmol/l
Glucosa	90	75-95	20-1.500	mg/dl
Temperatura del organismo	37	37	18,3-43,3	°C
Acidobásico	7,4	7,3-7,5	6,9-8	pH

Lo más importante es conocer los límites por encima de los cuales estas alteraciones provocan la muerte. Por ejemplo, un aumento de la temperatura del organismo de tan solo 7 °C por encima de la normalidad provoca un ciclo vicioso en el que aumenta el metabolismo celular y se destruyen las células. Obsérvese también el estrecho intervalo del equilibrio acidobásico en el organismo, con un valor normal de pH de 7,4 y con valores mortales tan solo a 0,5 unidades a cada lado de la normalidad. Otro factor importante es la concentración del ion potasio, porque siempre que disminuya a menos de un tercio de la normalidad es probable que la persona quede paralizada debido a que los nervios ya no pueden transportar las señales. Por el contrario, cuando la concentración del ion potasio aumenta dos o más veces por encima de lo normal es probable que el músculo cardíaco esté muy deprimido. Además, cuando la concentración del ion calcio se reduce a la mitad de la normalidad aparecen contracciones tetánicas de los músculos de todo el cuerpo por la generación espontánea de un número excesivo de impulsos nerviosos en los nervios periféricos. Cuando la concentración de glucosa disminuye por debajo de la mitad de lo normal, se desarrolla una irritabilidad mental extrema y, en ocasiones, incluso aparecen convulsiones.

Estos ejemplos deberían bastar para apreciar el importante valor e incluso la necesidad del gran número de sistemas de control que mantienen el buen funcionamiento del organismo; ante la ausencia de cualquiera de ellos puede producirse una disfunción grave del organismo e incluso la muerte.

Características de los sistemas de control

Los ejemplos mencionados de los mecanismos de control homeostáticos son solo algunos de los muchos miles que actúan en el organismo y todos ellos poseen algunas características comunes que se exponen en la presente sección.

Retroalimentación negativa de la mayoría de los sistemas de control

La mayoría de los sistemas de control del organismo actúan mediante una *retroalimentación negativa*

que podemos comprender mejor si revisamos algunos de los sistemas de control homeostáticos que hemos mencionado. Al hablar de la regulación de la concentración del dióxido de carbono, la ventilación pulmonar aumenta cuando dicha concentración se eleva en el líquido extracelular. A su vez, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular porque los pulmones espiran cantidades mayores de dióxido de carbono del organismo. En otras palabras, la concentración elevada de dióxido de carbono inicia una serie de sucesos que disminuyen la concentración hacia la normalidad, lo que es una señal *negativa* para iniciar el estímulo. Por el contrario, una concentración de dióxido de carbono que disminuye demasiado produce una retroalimentación que tiende a aumentar la concentración. Esta respuesta también es negativa para iniciar el estímulo.

En cuanto a los mecanismos que regulan la presión arterial, una presión arterial elevada provoca una serie de reacciones que favorecen el descenso de la presión o unas presiones bajas provocan una serie de reacciones que favorecen la elevación de la presión. En ambos casos, estos efectos son también negativos con respecto al estímulo que inició la reacción.

Por tanto, en general, si algún factor se vuelve excesivo o deficiente, un sistema de control inicia una *retroalimentación negativa* que consiste en una serie de cambios que devuelven ese factor hacia un determinado valor medio, con lo que se mantiene la homeostasis.

Ganancia de un sistema de control

El grado de eficacia con el que un sistema de control mantiene las condiciones constantes está determinado por la *ganancia* de la retroalimentación negativa. Por ejemplo, supongamos que se transfiere un gran volumen de sangre a una persona cuyo sistema de control de la presión en los barorreceptores no está funcionando y que su presión arterial se eleva de un valor normal de 100 mmHg hasta 175 mmHg. Supongamos, entonces, que el mismo volumen de sangre se inyecta a la misma persona cuando el sistema de barorreceptores está funcionando correctamente, y que esta vez la presión arterial aumenta solo 25 mmHg. Es decir, el sistema de control por retroalimentación ha provocado una «corrección» de -50 mmHg, es decir, desde 175 mmHg hasta 125 mmHg. Queda un incremento de la presión de +25 mmHg que se conoce como «error», lo que significa que el sistema de control no tiene una eficacia del 100% para prevenir los cambios. La ganancia del sistema se calcula utilizando la fórmula siguiente:

$$\text{Ganancia} = \frac{\text{Corrección}}{\text{Error}}$$

Es decir, en el ejemplo del sistema de barorreceptores la corrección es de -50 mmHg y el error que persiste es de +25 mmHg. Por tanto, la ganancia del sistema de barorreceptores de esa persona en cuanto al control de la presión arterial es de -50 dividido por +25, o -2, es decir, un trastorno que aumente o disminuya la presión arterial tiene un efecto de tan solo un tercio de lo que ocurriría si no actuara el sistema de control.

Las ganancias de algunos otros sistemas de control fisiológicos son mucho mayores que las del sistema de barorreceptores. Por ejemplo, la ganancia del sistema que controla la temperatura interna del organismo cuando una persona está expuesta a un clima frío moderado es de -33, de lo que se deduce que el sistema de control de la temperatura es mucho más eficaz que el sistema de control de

la presión mediante barorreceptores.

La retroalimentación positiva a veces provoca círculos viciosos y la muerte

¿Por qué la mayoría de los sistemas de control del organismo actúan utilizando una retroalimentación negativa y no una retroalimentación positiva? Si se tiene en cuenta la naturaleza de la retroalimentación positiva, resulta evidente que no consigue la estabilidad, sino la inestabilidad y, en algunos casos, puede causar la muerte.

En la **figura 1-4** se muestra un ejemplo en el que puede llegarse a la muerte como consecuencia de la retroalimentación positiva. En ella se ilustra la eficacia del bombeo del corazón, demostrándose que el corazón de un ser humano sano bombea aproximadamente 5 l de sangre por minuto. Si una persona tiene bruscamente una hemorragia de 2 l, la cantidad de sangre del organismo disminuye hasta un nivel tan bajo que no queda sangre suficiente para que el corazón bombee eficazmente. En consecuencia, cae la presión arterial y disminuye el flujo de sangre que llega hacia el músculo cardíaco a través de los vasos coronarios. Este escenario lleva a que el corazón se debilite, el efecto de bomba pierda eficacia, disminuya aún más el flujo de sangre coronario y el corazón se debilite aún más; este ciclo se repite una y otra vez, hasta que se produce la muerte. Obsérvese que cada ciclo de retroalimentación provoca además el debilitamiento del corazón, en otras palabras, el estímulo inicial provoca más reacciones del mismo tipo, que es en lo que consiste la *retroalimentación positiva*.

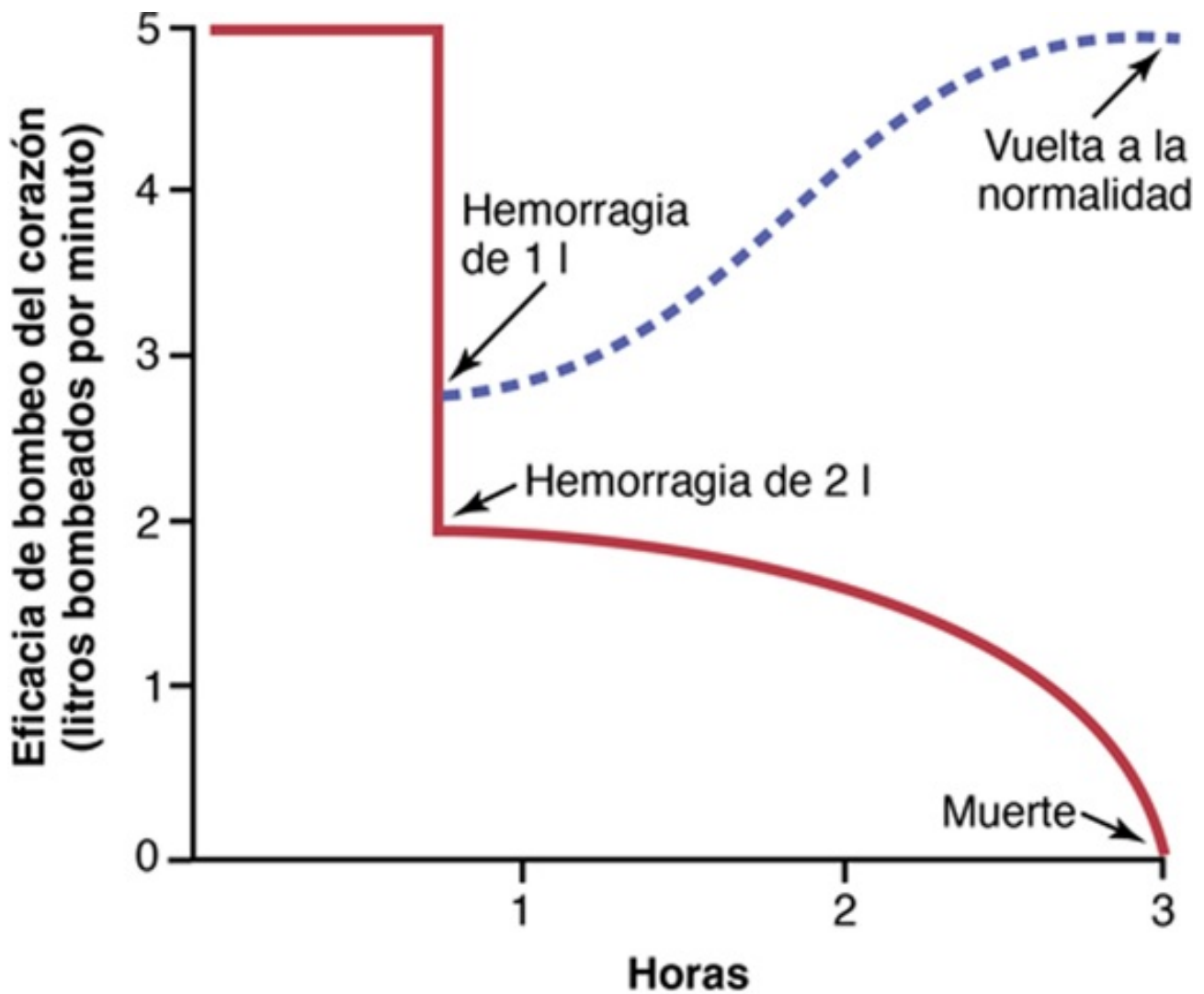


FIGURA 1-4 Recuperación del bombeo cardíaco provocado por la *retroalimentación negativa* después de extraer 1 l de sangre de la circulación. La muerte se debe a la *retroalimentación positiva* cuando se eliminan 2 l de sangre.

La retroalimentación positiva se debería denominar mejor «círculo vicioso», aunque los mecanismos de control de retroalimentación negativa del organismo pueden superar los grados leves de retroalimentación positiva y no se desarrolla el círculo vicioso. Por ejemplo, si la persona del ejemplo anterior tiene una hemorragia de 1 l en lugar de 2, los mecanismos normales de retroalimentación negativa que controlan el gasto cardíaco y la presión arterial podrían contrarrestar la retroalimentación positiva y la persona se recuperaría, como muestra la curva discontinua de la [figura 1-4](#).

La retroalimentación positiva a veces es útil

En algunos casos, el organismo usa la retroalimentación positiva a su favor. La coagulación sanguínea es un ejemplo del gran valor que tiene la retroalimentación positiva. Cuando se rompe un vaso sanguíneo y comienza a formarse un coágulo, dentro de este se activan muchas enzimas denominadas *factores de coagulación*. Algunas de estas enzimas actúan sobre otras enzimas inactivadas que están en la sangre inmediatamente adyacente, con lo que se consigue que coagule más sangre. Este proceso continúa hasta que el orificio del vaso se tapona y cesa la hemorragia. A veces, este mecanismo se descontrola y provoca la formación de coágulos no deseados. En realidad, este proceso es el que inicia la mayoría de los ataques cardíacos, que pueden deberse a la formación inicial de un coágulo en la superficie interna de una placa aterosclerótica en la arteria coronaria cuyo crecimiento continúa hasta

que se bloquea la arteria.

El parto es otro ejemplo en el que la retroalimentación positiva tiene gran importancia. Cuando las contracciones uterinas son suficientemente fuertes como para que la cabeza del niño comience a empujar el cuello uterino, el estiramiento de este envía señales a través del músculo uterino que vuelven hasta el cuerpo del útero, provocando contracciones aún más potentes. Es decir, las contracciones uterinas estiran el cuello y el estiramiento del cuello provoca contracciones más potentes. El niño nace cuando este proceso adquiere la potencia suficiente; si no lo hace, las contracciones se desvanecen y transcurren algunos días hasta que vuelven a comenzar.

Otro uso importante de la retroalimentación positiva es la generación de señales nerviosas. Es decir, la estimulación de la membrana de una fibra nerviosa provoca una pequeña pérdida de iones sodio a través de los canales de sodio de la membrana nerviosa hacia el interior de la fibra. Los iones sodio que entran en la fibra cambian el potencial de membrana, lo que a su vez provoca la apertura de más canales, un cambio mayor del potencial, la apertura de más canales, y así sucesivamente. Es decir, una pequeña fuga se convierte en una explosión de sodio que entra en la fibra nerviosa creando un potencial de acción en el nervio. Este potencial de acción provoca, a su vez, una corriente eléctrica que fluye a lo largo del exterior y del interior de la fibra nerviosa e inicia nuevos potenciales de acción. Este proceso continúa una y otra vez hasta que la señal nerviosa recorre la fibra hasta su extremo.

Siempre que la retroalimentación positiva es útil, la retroalimentación positiva forma parte de un proceso global de retroalimentación negativa. Por ejemplo, en el caso de la coagulación de la sangre el proceso de retroalimentación positiva de la coagulación es un proceso de retroalimentación negativa para el mantenimiento del volumen normal de sangre. Además, la retroalimentación positiva que provoca las señales nerviosas permite que los nervios participen en los miles de sistemas de control de retroalimentación negativa de los nervios.

Tipos más complejos de sistemas de control: control adaptativo

Más adelante, cuando hablemos del sistema nervioso, veremos que este sistema contiene abundantes mecanismos de control interconectados. Algunos son sistemas de retroalimentación simples similares a los que ya hemos comentado, pero otros no lo son. Por ejemplo, algunos movimientos del organismo son tan rápidos que no hay tiempo suficiente para que las señales nerviosas se desplacen desde la periferia del organismo hasta el cerebro y vuelvan a la periferia para controlar el movimiento, por lo que el cerebro aplica un principio que se conoce como *control anterógrado*, que hace que se contraigan los músculos apropiados, es decir, las señales del nervio sensible de las partes en movimiento informan al cerebro si el movimiento se está realizando correctamente. En caso contrario, el cerebro corrige las señales anterógradas que envía hacia los músculos la *siguiente* vez que se necesite ese movimiento. Después, si necesita nuevas correcciones, este proceso se realizará de nuevo en los movimientos sucesivos; es lo que se denomina *control adaptativo*, que, en cierto sentido, es una retroalimentación negativa retardada.

En resumen, comprobamos lo complejos que pueden ser los sistemas de control de retroalimentación del organismo. La vida de una persona depende de todos ellos, por lo que una gran parte de la presente obra se dedica a comentar estos mecanismos vitales.

Resumen: automatismo del organismo

El objetivo de este capítulo ha sido señalar, en primer lugar, la organización global del organismo y, en segundo lugar, los medios por los que cada parte del organismo actúa en armonía con las demás. Para resumir, el organismo es en realidad un *ente social formado por 100 billones de células* organizadas en distintas estructuras funcionales, algunas de las cuales se conocen como *órganos*. Cada estructura funcional contribuye con su parte al mantenimiento de las condiciones homeostáticas del líquido extracelular, que se denomina *medio interno*. Mientras se mantengan las condiciones normales en el medio interno, las células del organismo continuarán viviendo y funcionando correctamente. Cada célula se beneficia de la homeostasis y, a su vez, contribuye a su mantenimiento. Esta interrelación recíproca proporciona un automatismo continuo del organismo hasta que uno o más sistemas funcionales pierden su capacidad de contribuir con su parte a la funcionalidad. Cuando esto sucede, todas las células del organismo sufren. La disfunción extrema provoca la muerte y la disfunción moderada provoca la enfermedad.

Bibliografía

- Adolph EF. Physiological adaptations: hypertrophies and superfunctions. *Am Sci*. 1972;60:608.
- Bernard C. *Lectures on the Phenomena of Life Common to Animals and Plants*. Springfield, IL: Charles C Thomas; 1974.
- Cannon WB. Organization for physiological homeostasis. *Physiol Rev*. 1929;9(3):399.
- Chien S. Mechanotransduction and endothelial cell homeostasis: the wisdom of the cell. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*. 2007;292:H1209.
- Csete ME, Doyle JC. Reverse engineering of biological complexity. *Science*. 2002;295:1664.
- DiBona GF. Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2005;289:R633.
- Dickinson MH, Farley CT, Full RJ, et al. How animals move: an integrative view. *Science*. 2000;288:100.
- Eckel-Mahan K, Sassone-Corsi P. Metabolism and the circadian clock converge. *Physiol Rev*. 2013;93:107.
- Gao Q, Horvath TL. Neuronal control of energy homeostasis. *FEBS Lett*. 2008;582:132.
- Guyton AC. *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders; 1980.
- Herman MA, Kahn BB. Glucose transport and sensing in the maintenance of glucose homeostasis and metabolic harmony. *J Clin Invest*. 2006;116:1767.
- Krahe R, Gabbiani F. Burst firing in sensory systems. *Nat Rev Neurosci*. 2004;5:13.
- Orgel LE. The origin of life on the earth. *Sci Am*. 1994;271:76.
- Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, Finlay BB. Gut microbiota in health and disease. *Physiol Rev*. 2010;90:859.
- Smith HW. *From Fish to Philosopher*. New York: Doubleday; 1961.
- Srinivasan MV. Honeybees as a model for the study of visually guided flight, navigation, and biologically inspired robotics. *Physiol Rev*. 2011;91:413.
- Tjian R. Molecular machines that control genes. *Sci Am*. 1995;272:54.

CAPÍTULO 2

La célula y sus funciones

Cada una de los 100 billones de células de un ser humano es una estructura viva que puede sobrevivir durante meses o incluso años, siempre que los líquidos de su entorno contengan los nutrientes apropiados. Las células son los elementos básicos que conforman el organismo; aportan la estructura de los tejidos y los órganos del cuerpo, ingieren los nutrientes y los convierten en energía, y realizan funciones especializadas. Además, las células contienen el código hereditario del organismo que controla las sustancias sintetizadas por las células y les permite realizar copias de sí mismas.

Para entender la función de los órganos y otras estructuras del organismo es esencial conocer la organización básica de la célula y las funciones de sus componentes.

Organización de la célula

En la **figura 2-1** se muestra una célula típica, tal como se ve en el microscopio óptico. Sus dos partes más importantes son el *núcleo* y el *citoplasma*, que están separados entre sí por una *membrana nuclear*, mientras que el citoplasma está separado de los líquidos circundantes por una *membrana celular* que también se conoce como *membrana plasmática*.

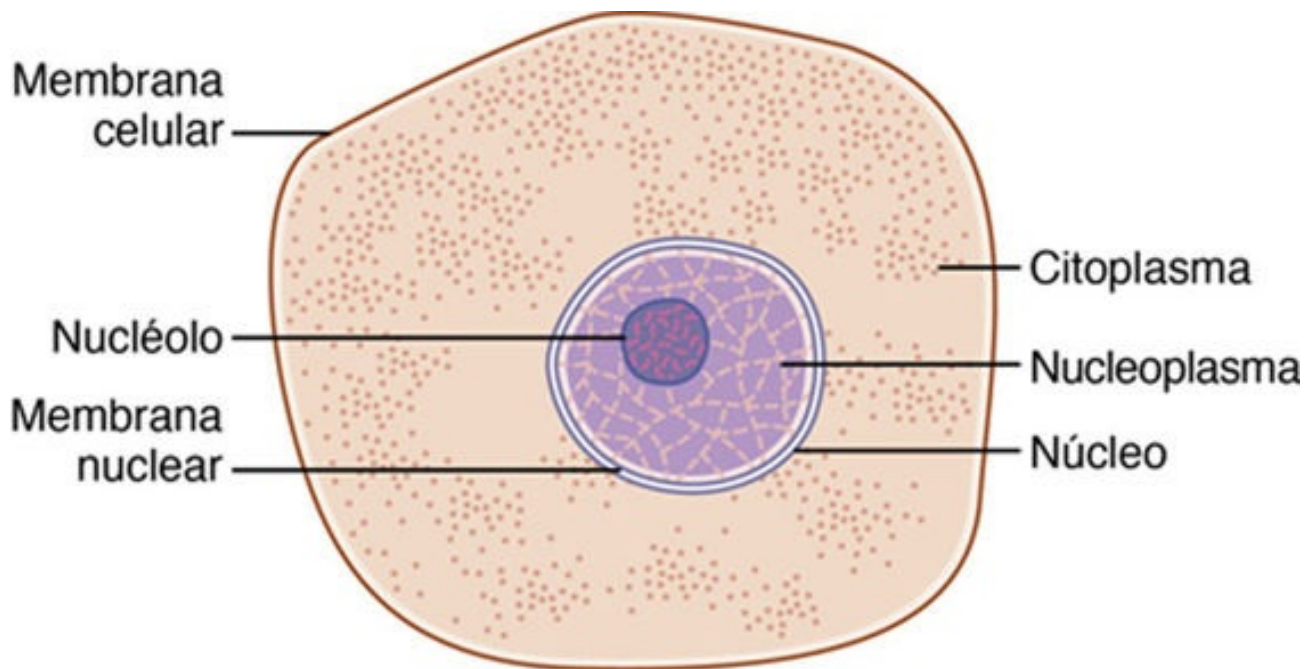


FIGURA 2-1 Estructura de la célula con el microscopio óptico.

Las diferentes sustancias que componen la célula se conocen colectivamente como *protoplasma*. El protoplasma está compuesto principalmente por cinco sustancias: agua, electrólitos, proteínas, lípidos e hidratos de carbono.

Agua

El principal medio líquido de la célula es el agua, que está presente en la mayoría de las células, excepto en los adipocitos, en una concentración del 70-85%. Muchos de los componentes químicos de la célula están disueltos en el agua, mientras que otros están en suspensión como micropartículas sólidas. Las reacciones químicas tienen lugar entre los productos químicos disueltos o en las superficies de las partículas en suspensión o de las membranas.

Iones

Algunos de los iones importantes de la célula son el *potasio*, el *magnesio*, el *fosfato*, el *sulfato*, el *bicarbonato* y cantidades más pequeñas de *sodio*, *cloruro* y *calcio*. Todos estos iones se comentan con mayor detalle en el **capítulo 4**, en el que se plantean las interrelaciones entre los líquidos intracelular y extracelular.

Los iones son los productos químicos inorgánicos de las reacciones celulares y además son necesarios para el funcionamiento de algunos de los mecanismos de control celulares. Por ejemplo, los iones que actúan en la membrana celular son necesarios para la transmisión de los impulsos

electroquímicos en el músculo y las fibras nerviosas.

Proteínas

Después del agua, las sustancias más abundantes en la mayoría de las células son las proteínas, que normalmente constituyen entre el 10 y el 20% de la masa celular. Son de dos tipos, *proteínas estructurales* y *proteínas funcionales*.

Las *proteínas estructurales* están presentes en la célula principalmente en forma de filamentos largos que son polímeros de muchas moléculas proteicas individuales. Un uso importante de este tipo de filamentos intracelulares es la formación de *microtúbulos* que proporcionan los «citoesqueletos» de orgánulos celulares como los cilios, axones nerviosos, husos mitóticos de las células en mitosis y masas arremolinadas de túbulos filamentosos finos que mantienen unidas las partes del citoplasma y nucleoplasma en sus compartimientos respectivos. Las proteínas fibrilares se encuentran fuera de la célula, especialmente en las fibras de colágeno y elastina del tejido conjuntivo y en las paredes de los vasos sanguíneos, tendones, ligamentos, etc.

Las *proteínas funcionales* son un tipo de proteína totalmente diferente, compuesto habitualmente por combinaciones de pocas moléculas en un formato tubular-globular. Estas proteínas son principalmente las *enzimas* de la célula y, al contrario de las proteínas fibrilares, a menudo son móviles dentro del líquido celular. Además, muchas de ellas están adheridas a las estructuras membranosas dentro de la célula. Las enzimas entran en contacto directo con otras sustancias del líquido celular y catalizan reacciones químicas intracelulares específicas. Por ejemplo, todas las reacciones químicas que dividen la glucosa en sus componentes y después los combinan con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua, mientras se proporciona simultáneamente energía para las funciones celulares, están catalizadas por una serie de enzimas proteicas.

Lípidos

Los lípidos son varios tipos de sustancias que se agrupan porque tienen una propiedad común de ser solubles en disolventes grasos. Lípidos especialmente importantes son los *fosfolípidos* y el *colesterol*, que juntos suponen solo el 2% de la masa total de la célula. Su importancia radica en que, al ser principalmente insolubles en agua, se usan para formar las barreras de la membrana celular y de la membrana intracelular que separan los distintos compartimientos celulares.

Además de los fosfolípidos y el colesterol, algunas células contienen grandes cantidades de *triglicéridos*, que también se conocen como *grasas neutras*. En los *adipocitos* los triglicéridos suponen hasta el 95% de la masa celular. La grasa almacenada en estas células representa el principal almacén del organismo de nutrientes energéticos que después se pueden usar para proporcionar energía siempre que el organismo la necesite.

Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono tienen escasas funciones estructurales en la célula, salvo porque forman parte de las moléculas glucoproteicas, pero sí tienen un papel muy importante en la nutrición celular. La mayoría de las células del ser humano no mantienen grandes reservas de hidratos de carbono, con una media que suele suponer el 1% de su masa total, que puede aumentar hasta el 3% en las células musculares e incluso hasta el 6% en los hepatocitos. No obstante, los hidratos de carbono siempre están presentes en forma de glucosa disuelta en el líquido extracelular circundante, de forma que es fácilmente accesible a la célula. Además, una pequeña cantidad de hidratos de carbono se almacena en las células en forma de *glucógeno*, que es un polímero insoluble de glucosa que se puede

despolimerizar y usar rápidamente para aportar la energía que necesitan las células.

Estructura física de la célula

La célula contiene estructuras físicas muy organizadas que se denominan *orgánulos intracelulares*. La naturaleza física de cada orgánulo es tan importante como lo son los componentes químicos para las funciones de la célula. Por ejemplo, sin uno de los orgánulos, la *mitocondria*, más del 95% de la energía de la célula que se libera de los nutrientes desaparecería inmediatamente. En la **figura 2-2** se muestran los orgánulos más importantes y otras estructuras de la célula.

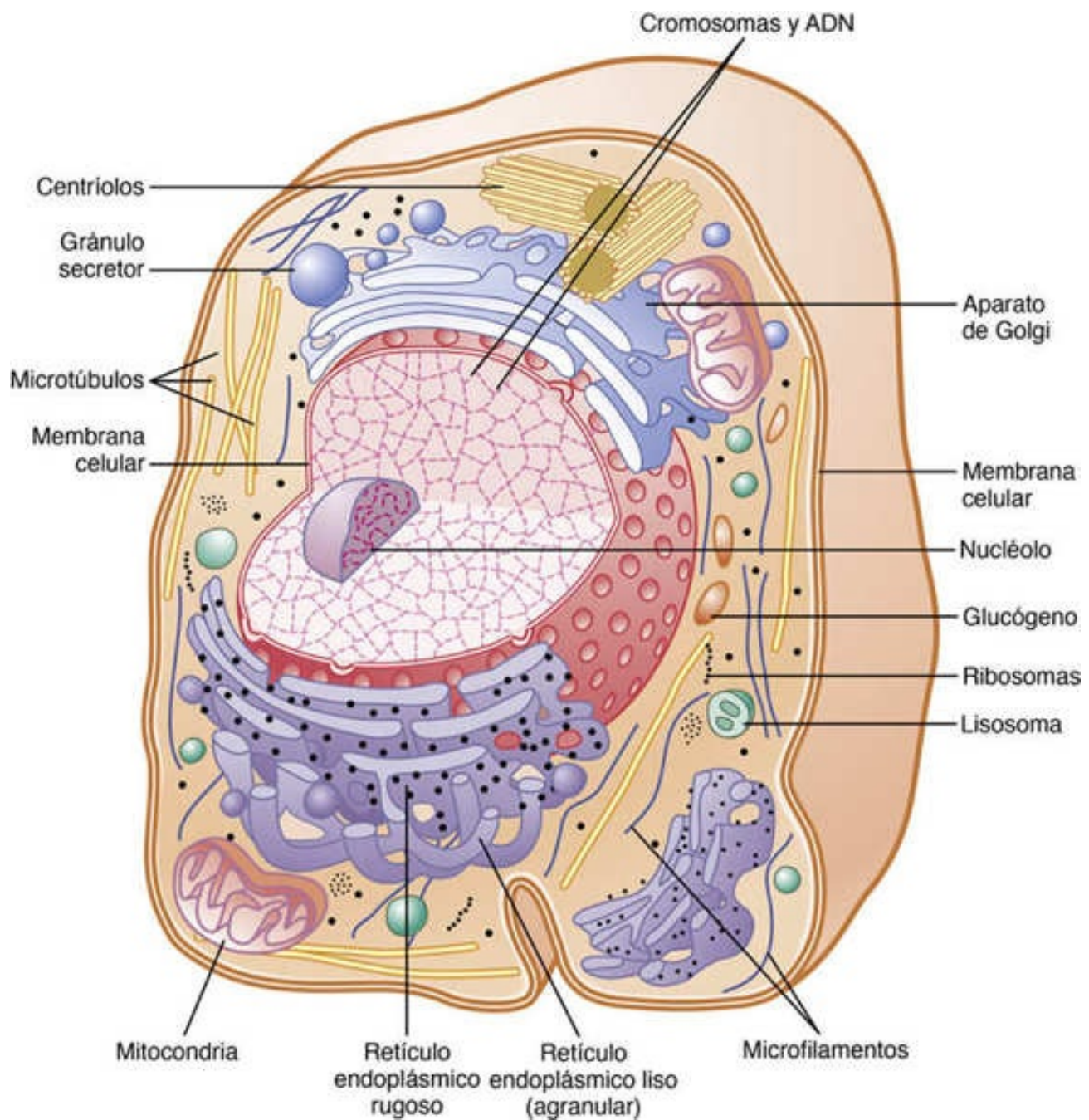


FIGURA 2-2 Reconstrucción de una célula típica, en la que se muestran los orgánulos internos en el citoplasma y en el núcleo.

Estructuras membranosas de la célula

La mayoría de los orgánulos de la célula están cubiertos por membranas compuestas principalmente por lípidos y proteínas. Estas membranas son la *membrana celular*, la *membrana nuclear*, la *membrana del retículo endoplásmico* y las *membranas de la mitocondria*, los *lisosomas* y el *aparato de Golgi*.

Los lípidos de las membranas proporcionan una barrera que impide el movimiento de agua y sustancias hidrosolubles desde un compartimiento celular a otro, porque el agua no es soluble en lípidos. No obstante, las moléculas proteicas de la membrana suelen atravesar toda la membrana proporcionando vías especializadas que a menudo se organizan en *poros* auténticos para el paso de sustancias específicas a través de la membrana. Además, muchas otras proteínas de la membrana son *enzimas* que catalizan multitud de reacciones químicas diferentes, que se comentarán en este y en capítulos sucesivos.

Membrana celular

La membrana celular (también denominada *membrana plasmática*) cubre la célula y es una estructura elástica, fina y flexible que tiene un grosor de tan solo 7,5 a 10 nm. Está formada casi totalmente por proteínas y lípidos, con una composición aproximada de un 55% de proteínas, un 25% de fosfolípidos, un 13% de colesterol, un 4% de otros lípidos y un 3% de hidratos de carbono.

La barrera lipídica de la membrana celular impide la penetración de sustancias hidrosolubles

En la **figura 2-3** se muestra la estructura de la membrana celular. Su estructura básica consiste en una *bicapa lipídica*, una película fina de doble capa de lípidos, cada una de las cuales contiene una sola molécula de grosor y rodea de forma continua toda la superficie celular. En esta película lipídica se encuentran intercaladas grandes proteínas globulares.

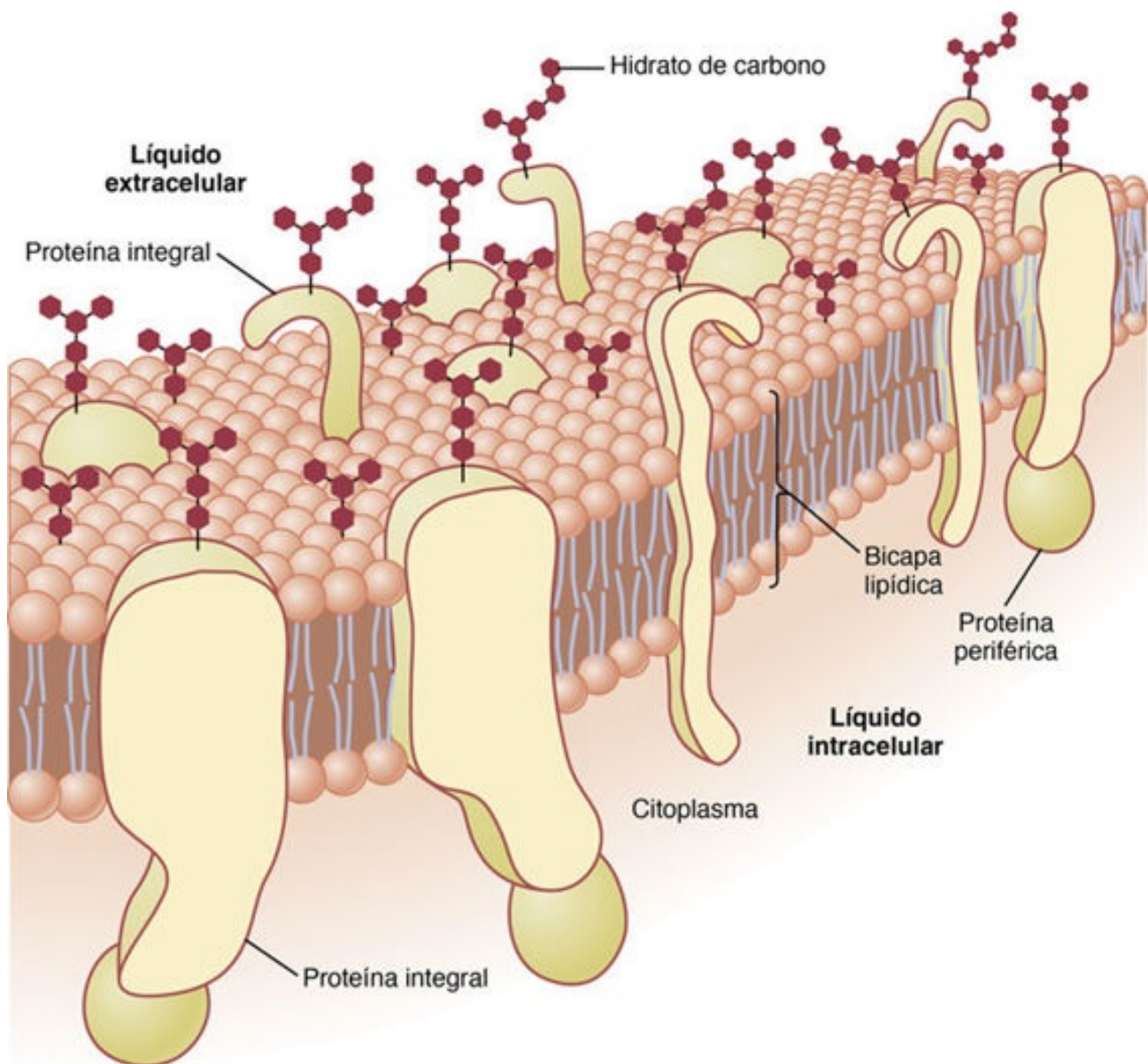


FIGURA 2-3 Estructura de la membrana celular en la que se muestra que está compuesta principalmente por una bicapa lipídica de moléculas de fosfolípidos, pero con un gran número de moléculas proteicas que protruyen a través de la capa. Además, las estructuras de hidratos de carbono se unen a las moléculas proteicas en el exterior de la membrana y a otras moléculas proteicas en el interior. (Modificado de Lodish HF, Rothman JE: The assembly of cell membranes. Sci Am 240:48, 1979. Copyright George V. Kevin.)

La bicapa lipídica básica está formada por tres tipos principales de lípidos: *fosfolípidos*, *esfingolípidos* y *colesterol*. Los fosfolípidos son los más abundantes en la membrana celular. Un extremo de cada molécula de fosfolípido es soluble en agua, es decir, es *hidrófilo*, mientras que el otro es soluble solo en grasas, es decir, es *hidrófobo*. El extremo fosfato del fosfolípido es hidrófilo y la porción del ácido graso es hidrófoba.

Como las porciones hidrófobas de las moléculas de fosfolípidos son repelidas por el agua, pero se atraen mutuamente entre sí, tienen una tendencia natural a unirse unas a otras en la zona media de la membrana, como se muestra en la [figura 2-3](#). Las porciones hidrófilas de fosfato constituyen entonces las dos superficies de la membrana celular completa que están en contacto con el agua *intracelular* en el interior de la membrana y con el agua *extracelular* en la superficie externa.

La capa lipídica de la zona media de la membrana es impermeable a las sustancias hidrosolubles habituales, como iones, glucosa y urea. Por el contrario, las sustancias hidrosolubles, como oxígeno, dióxido de carbono y alcohol, pueden penetrar en esta porción de la membrana con facilidad.

Los esfingolípidos, derivados del aminoalcohol *esfingosina*, tienen también grupos hidrófobos e hidrófilos y están presentes en pequeñas cantidades en las membranas celulares, especialmente en las células nerviosas. Según se cree, los esfingolípidos complejos de las membranas celulares tienen varias funciones, como son la protección frente a factores perniciosos del entorno, la transmisión de señales y como sitios de adhesión para proteínas extracelulares.

Las moléculas de colesterol de la membrana son también lípidos, porque sus núcleos esteroideos son muy liposolubles. Estas moléculas, en cierto sentido, están disueltas en la bicapa de la membrana. Una de sus funciones más importantes consiste en determinar el grado de permeabilidad (o impermeabilidad) de la bicapa ante los componentes hidrosolubles de los líquidos del organismo. El colesterol también controla gran parte de la fluidez de la membrana.

Proteínas de la membrana celular integrales y periféricas

En la **figura 2-3** también se muestran masas globulares que flotan en la bicapa lipídica. Estas proteínas de membrana son principalmente *glucoproteínas*. Existen dos tipos de proteínas de membrana celular: *proteínas integrales* que protruyen por toda la membrana y *proteínas periféricas* que se unen solo a una superficie de la membrana y que no penetran en todo su espesor.

Muchas de las proteínas integrales componen *canales* estructurales (o *poros*) a través de los cuales las moléculas de agua y las sustancias hidrosolubles, especialmente los iones, pueden difundir entre los líquidos extracelular e intracelular. Estos canales de proteínas también tienen propiedades selectivas que permiten la difusión preferente de algunas sustancias con respecto a las demás.

Otras proteínas integrales actúan como *proteínas transportadoras* de sustancias que, de otro modo, no podrían penetrar en la bicapa lipídica. En ocasiones, estas proteínas transportan incluso sustancias en dirección contraria a sus gradientes electroquímicos de difusión, lo que se conoce como «transporte activo». Otras proteínas actúan como *enzimas*.

Las proteínas integrales de la membrana pueden actuar también como *receptores* de los productos químicos hidrosolubles, como las hormonas peptídicas, que no penetran fácilmente en la membrana celular. La interacción de los receptores de la membrana celular con *ligandos* específicos que se unen al receptor provoca cambios conformacionales de la proteína del receptor. A su vez, este proceso activa enzimáticamente la parte intracelular de la proteína o induce interacciones entre el receptor y las proteínas del citoplasma que actúan como *segundos mensajeros*, con lo que la señal se transmite desde la parte extracelular del receptor al interior de la célula. De esta forma, las proteínas integrales que ocupan la membrana celular son un medio de transmisión de la información sobre el entorno hacia el interior de la célula.

Las moléculas proteicas periféricas se unen con frecuencia a las proteínas integrales, de forma que las proteínas periféricas funcionan casi totalmente como enzimas o como controladores del transporte de sustancias a través de los «poros» de la membrana celular.

Hidratos de carbono de la membrana: «glucocáliz» celular

Los hidratos de carbono de la membrana se presentan casi invariablemente combinados con proteínas o lípidos en forma de *glucoproteínas* o *glucolípidos*. De hecho, la mayoría de las proteínas integrales son glucoproteínas y aproximadamente la décima parte de las moléculas lipídicas de la membrana son glucolípidos. Las porciones «gluco» de estas moléculas protruyen casi siempre hacia el exterior de la célula, colgando de la superficie celular. Hay muchos otros compuestos de hidratos de carbono, que se denominan *proteoglucanos* y son principalmente hidratos de carbono unidos a núcleos de proteínas pequeñas, que también se unen laxamente a la superficie externa de la pared celular, es decir, toda la

superficie externa de la célula a menudo contiene un recubrimiento débil de hidratos de carbono que se conoce como *glucocáliz*.

Las estructuras de hidratos de carbono unidas a la superficie exterior de la célula tienen varias funciones importantes:

1. Muchas de ellas tienen una carga eléctrica negativa que proporciona a la mayoría de las células una carga negativa a toda la superficie que repele a otros objetos cargados negativamente.
2. El glucocáliz de algunas células se une al glucocáliz de otras, con lo que une las células entre sí.
3. Muchos de los hidratos de carbono actúan como *componentes del receptor* para la unión de hormonas, como la insulina; cuando se unen, esta combinación activa las proteínas internas unidas que, a su vez, activan una cascada de enzimas intracelulares.
4. Algunas estructuras de hidratos de carbono participan en reacciones inmunitarias, como se comenta en el [capítulo 35](#).

Citoplasma y sus orgánulos

El citoplasma está lleno de partículas diminutas y grandes y orgánulos dispersos. La porción de líquido gelatinoso del citoplasma en el que se dispersan las partículas se denomina *citosol* y contiene principalmente proteínas, electrólitos y glucosa disueltos.

En el citoplasma se encuentran dispersos glóbulos de grasa neutra, gránulos de glucógeno, ribosomas, vesículas secretoras y cinco orgánulos especialmente importantes: el *retículo endoplásmico*, el *aparato de Golgi*, las *mitocondrias*, los *lisosomas* y los *peroxisomas*.

Retículo endoplásmico

En la [figura 2-2](#) se muestra una red de estructuras vesiculares tubulares y planas del citoplasma que forman el *retículo endoplásmico*. Este orgánulo ayuda a procesar las moléculas formadas por la célula y las transporta a sus destinos específicos dentro o fuera de la célula. Los túbulos y vesículas están conectados entre sí y sus paredes también están formadas por membranas de bicapa lipídica que contienen grandes cantidades de proteínas, similares a la membrana celular. La superficie total de esta estructura en algunas células, como los hepatocitos, por ejemplo, puede ser hasta 30 o 40 veces la superficie de la membrana celular.

En la [figura 2-4](#) se muestra la estructura detallada de una pequeña porción del retículo endoplásmico. El espacio que queda dentro de los túbulos y vesículas está lleno de *una matriz endoplásmica*, un medio acuoso que es distinto del líquido del citosol que hay fuera del retículo endoplásmico. Las microfotografías electrónicas demuestran que el espacio que queda dentro del retículo endoplásmico está conectado con el espacio que hay entre las dos superficies de la membrana nuclear.

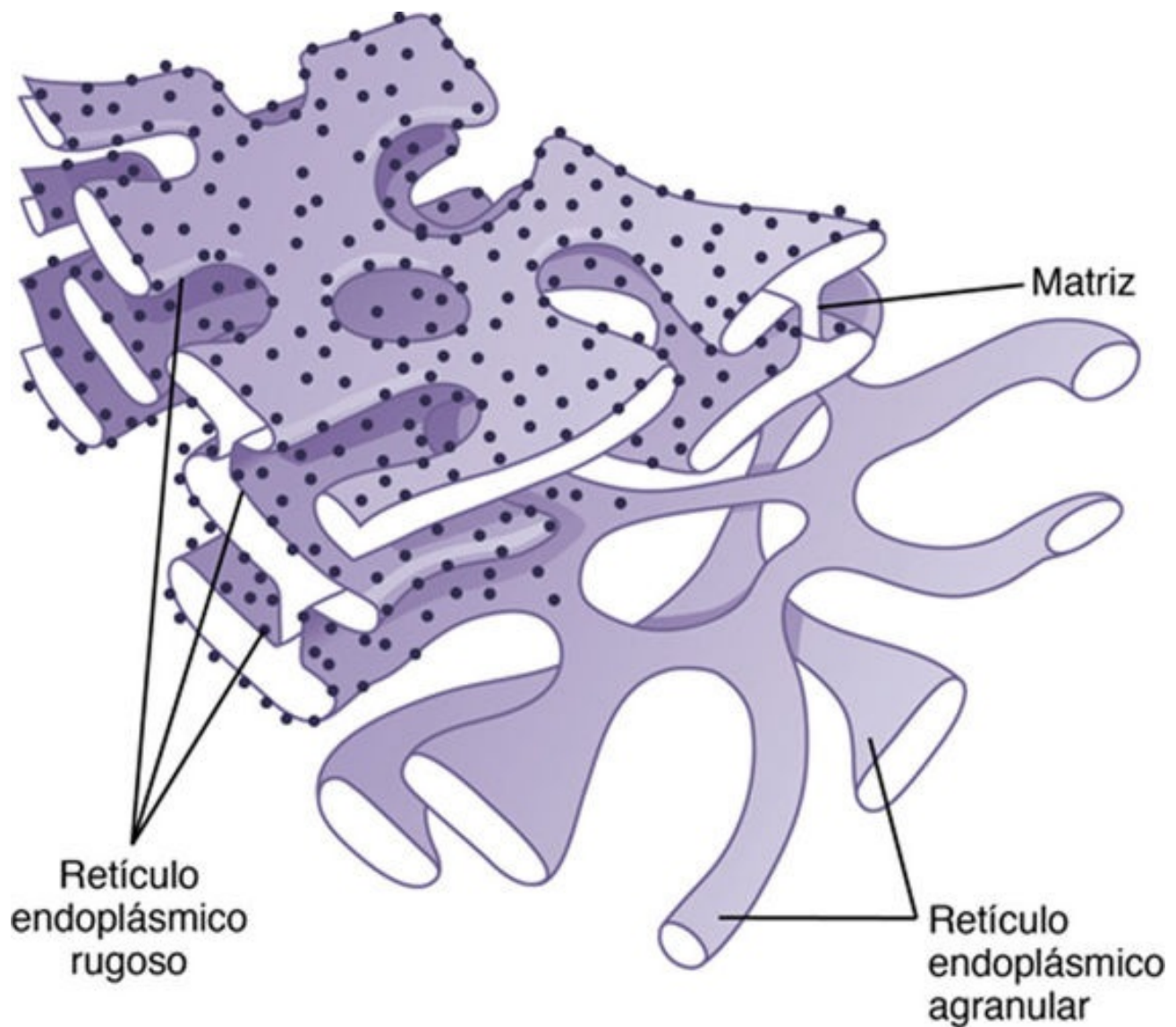


FIGURA 2-4 Estructura del retículo endoplásmico. (Modificado de DeRobertis EDP, Saez FA, DeRobertis EMF: Cell Biology, 6th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1975.)

Las sustancias que se forman en algunas partes de la célula entran en el espacio del retículo endoplásmico y después son dirigidas a otras partes de la célula. Además, la enorme superficie de este retículo y los muchos sistemas enzimáticos unidos a su membrana constituyen la maquinaria responsable de una gran parte de las funciones metabólicas de la célula.

Ribosomas y retículo endoplásmico rugoso

Unidas a la superficie exterior de muchas partes del retículo endoplásmico encontramos una gran cantidad de partículas granulares diminutas que se conocen como *ribosomas*. Cuando estas partículas están presentes, el retículo se denomina *retículo endoplásmico rugoso*. Los ribosomas están formados por una mezcla de ARN y proteínas y su función consiste en sintetizar nuevas moléculas proteicas en la célula, como se comenta más adelante en este mismo capítulo y en el [capítulo 3](#).

Retículo endoplásmico agranular

Parte del retículo endoplásmico no tiene ribosomas, es lo que se conoce como *retículo endoplásmico agranular*, o *liso*. Este retículo agranular actúa en la síntesis de sustancias lipídicas y en otros procesos de las células que son promovidos por las enzimas intrarreticulares.